

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ – NHÓM 9

Môn: Trắc quan hóa dữ liệu

Lớp: 22KHDL

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Tiến Lên
TS. Lê Ngọc Thành
ThS. Võ Nhật Tân

MỤC LỤC

I.	THÔNG TIN THÀNH VIÊN NHÓM	3
II.	YÊU CẦU CHUNG.....	3
III.	NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN.....	4
IV.	TÓM TẮT BÁO CÁO.....	5
V.	GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN.....	5
1.	Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	5
2.	Mục tiêu của đồ án	5
VI.	PHÂN TÍCH DỮ LIỆU	6
1.	Về bộ dữ liệu	6
2.	Khám phá dữ liệu kết hợp tiền xử lý dữ liệu	6
3.	Phân tích khám phá dữ liệu đã được xử lý	8
4.	Phân tích dữ liệu (chi tiết)	14
VII.	ỨNG DỤNG.....	34
VIII.	HẠN CHẾ	36
IX.	KẾT LUẬN.....	37

I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN NHÓM

MSSV	Họ Tên Thành Viên	Email Liên Lạc
21127399	Nguyễn Đỗ Nguyên Phương	21127399@student.hcmus.edu.vn
22127081	Huỳnh Lê Hải Dương	22127081@student.hcmus.edu.vn
22127117	Lý Liên Hoa	22127117@student.hcmus.edu.vn
22127352	Võ Anh Quân	22127352@student.hcmus.edu.vn
22127358	Phạm Văn Quyển	22127358@student.hcmus.edu.vn

II. YÊU CẦU CHUNG

STT	Tiêu chí	Mức Độ Hoàn Thành (Tự đánh giá 1- 5)
1	Kết hợp nguồn dữ liệu đáng tin cậy	5
2	Phù hợp với mục đích	5
3	Rõ ràng dễ hiểu	4
4	Sự tích hợp và liên kết	4
5	Phân tích được sự thay đổi và xu hướng	5
6	Tương tác và điều hướng	4
7	Thiết kế hấp dẫn	5
8	Tính phản hồi	4
9	Khả năng tích hợp và chia sẻ	4
10	Hiệu suất	4
11	Tích hợp AI	1

III. NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN

STT	Nhiệm vụ	Thành Viên Đảm Nhiệm	Sản phẩm đầu ra mong đợi	Mức Độ Hoàn Thành
1	Thu thập dữ liệu và đảm bảo dữ liệu đạt yêu cầu đề ra	- Lý Liên Hoa	- Bộ dữ liệu thô	100%
2	Tiền xử lý dữ liệu	- Phạm Văn Quyến	- Bộ dữ liệu đã làm sạch. - Phương pháp xử lý dữ liệu trong báo cáo	100%
3	Phân tích khám phá	- Nguyễn Đỗ Nguyên Phương	- Báo cáo EDA sơ bộ trong báo cáo	100%
4	Thiết kế và triển khai Dashboard bằng PowerBI	- Lý Liên Hoa - Võ Anh Quân	- File dashboard version 1.0	100%
5	Kiểm thử và hoàn thiện Dashboard	- Lý Liên Hoa - Huỳnh Lê Hải Dương	- Báo cáo lỗi & File dashboard version 2.0	100%
6	Soạn thảo báo cáo: Các thông tin cơ bản của nhóm, tóm tắt báo cáo, phương pháp tiền xử lý, EDA, mô tả Dashboard và kết luận.	- Lý Liên Hoa - Phạm Văn Quyến - Nguyễn Đỗ Nguyên Phương - Huỳnh Lê Hải Dương	- Bản nháp báo cáo	100%
7	Phân tích chi tiết trong báo cáo	- Võ Anh Quân - Lý Liên Hoa - Nguyễn Đỗ Nguyên Phương	- Nội dung phân tích hoàn chỉnh	100%
8	Format và thống nhất báo cáo	- Lý Liên Hoa	- Bản báo cáo hoàn thiện	100%
9	Làm slide thuyết trình	- Lý Liên Hoa - Võ Anh Quân	- Bản slide thuyết trình hoàn chỉnh	100%
10	Chuẩn bị kịch bản để thuyết trình, và storytelling	- Huỳnh Lê Hải Dương - Võ Anh Quân	- Kịch bản (ít nhất cơ bản) cho thuyết trình	100%
11	Chuẩn bị slide thuyết trình	- Lý Liên Hoa - Nguyễn Đỗ Nguyên Phương	Slide hoàn chỉnh	100%
12	Kiểm tra, thống nhất các file lần cuối để nộp	- Lý Liên Hoa	- Các file nộp cần thiết đã đảm bảo đầy đủ nội dung	100%
13	Thuyết trình	- Võ Anh Quân - Phạm Văn Quyến		100%

IV. TÓM TẮT BÁO CÁO

Báo cáo này trình bày tổng quan về đề tài nhóm đã chọn, đồng thời nêu rõ lý do nhóm quyết định nghiên cứu đề tài này. Từ đó, nhóm xác định mục tiêu của đề án là phân tích xu hướng bất động sản tại Việt Nam vào năm 2024.

Nội dung chính của báo cáo bao gồm các phần:

- **Khám phá và tiền xử lý dữ liệu thô:** Làm sạch, chuẩn hóa và xử lý các giá trị thiếu, từ đó chuẩn bị dữ liệu cho các bước phân tích tiếp theo.
- **Tổng quan dữ liệu sau xử lý:** Đánh giá lại bộ dữ liệu sau khi đã xử lý để đảm bảo chất lượng và tính sẵn sàng cho phân tích.
- **Phân tích chi tiết:**
 - o So sánh thị trường bất động sản giữa hai thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhằm phát hiện các xu hướng, đặc điểm nổi bật của từng khu vực.
 - o Phân tích ảnh hưởng của số tầng kết hợp với các yếu tố khác (diện tích, số phòng, pháp lý, nội thất, v.v.) đến hành vi và quyết định của người mua, người thuê cũng như nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp môi giới.

Cuối cùng, báo cáo đưa ra những điểm mạnh, hạn chế của đề án và đề xuất hướng cải thiện cho các nghiên cứu tiếp theo.

V. GIỚI THIỆU ĐỀ ÁN

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Theo Tổng cục Thống kê, cơ bản kinh tế nước ta đã phục hồi và đạt được mức tăng trưởng như giai đoạn trước đại dịch Covid-19. Nhờ sự thay đổi về các chính sách pháp lý, luật lệ (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (BDS), Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch...), cùng với sự cải thiện về môi trường đầu tư và nâng cao niềm tin đối với người mua, người thuê cũng như các nhà đầu tư mà quá trình phục hồi của thị trường bất động sản Việt Nam được thúc đẩy nhanh hơn.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Tình trạng lệch pha cung cầu là một trong vấn đề nổi bật ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thị trường. Ngoài ra, do chiến lược phát triển thiếu sự đồng bộ, chính sách ưu đãi chưa đủ mạnh và thủ tục hành chính phức tạp, khiến doanh nghiệp không dám đầu tư nhiều vào phân khúc nhà ở giá rẻ, dẫn đến tình trạng giá nhà ở tăng cao và thiếu hụt nguồn cung nhà ở bình dân.

Chính vì vậy, việc phân tích tình hình thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 có thể sẽ rất hữu ích trong việc cung cấp thông tin thực tế, hỗ trợ nhà đầu tư, người mua và cơ quan quản lý đưa ra các quyết định chiến lược và hợp lý hơn.

2. Mục tiêu của đề án

Mục tiêu của đồ án này sẽ sử dụng bộ dữ liệu được thu thập từ trên Kaggle – [House Price Prediction Dataset Vietnam – 2024](#), để phân tích tình hình và xu hướng của thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2024. Từ đó có thể đưa ra những nhận định giúp cho các nhà đầu tư, người mua nhà cũng như các bên liên quan khác xem xét các quyết định và định hướng cho tương lai.

VI. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1. Về bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu [House Price Prediction Dataset Vietnam – 2024](#) chứa thông tin chi tiết về các bất động sản tại Việt Nam. Mỗi bản ghi trong bộ dữ liệu bao gồm các thuộc tính như vị trí, đặc điểm vật lý, tình trạng pháp lý và trang bị nội thất, cùng với giá cả. Bộ dữ liệu này có thể hữu ích cho phân tích bất động sản, mô hình dự đoán giá và phân tích xu hướng thị trường.

Tác giả - Nguyen Tien Nhan, đã lấy dữ liệu từ trang web [batdongsan.vn](#) bằng cách sử dụng các thư viện “Selenium” và “BeautifulSoup4” trong Python. Bộ dữ liệu này cập nhật lần cuối vào 7 tháng trước (tính từ thời điểm 4/2025) và cho phép mọi người dùng.

2. Khám phá dữ liệu kết hợp tiền xử lý dữ liệu

a. Đọc dữ liệu và trích xuất thông tin tỉnh/thành ('City')

- Cột 'Address' trong bộ dữ liệu chứa chuỗi địa chỉ dài, bao gồm tên dự án, tên đường, phường/xã, quận/huyện và tỉnh/thành phố. (Ví dụ: “Dự án VSIP 1, Đường D11, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương”)
- Để phục vụ cho việc phân tích theo đơn vị hành chính, nhóm đã trích xuất phần tử cuối của địa chỉ (thường là tên tỉnh hoặc thành phố) làm giá trị cho cột 'City'. Việc trích xuất này giúp nhóm có thể tổng hợp và đánh giá sự phân bố bất động sản theo từng địa phương, từ đó phát hiện được các khu vực có mức giá cao/thấp, nhu cầu lớn hoặc tiềm năng đầu tư cao.
- Quá trình thực hiện sử dụng phương pháp `.split(',')` để tách địa chỉ và lấy phần tử cuối, đồng thời sử dụng hàm `.strip()` để loại bỏ khoảng trắng.

b. Chuẩn hóa cột 'City'

- Sau khi trích xuất, nhóm nhận thấy có nhiều giá trị không đồng nhất trong tên thành phố, do cách viết khác nhau như 'TP. HCM', 'TPHCM', 'Hồ Chí Minh', v.v. Ngoài ra, còn tồn tại các giá trị không hợp lệ như 'giá 6ty', 'Phòng công chứng...', vốn không phải tên tỉnh thành.
- Nhóm đã xây dựng một từ điển ánh xạ ('city_map') để đưa tất cả các biến thể về một dạng thống nhất, ví dụ tất cả các tên liên quan đến TP. Hồ Chí Minh sẽ được đổi thành 'Hồ Chí Minh'. Đối với các giá trị không hợp lệ, nhóm gán giá trị 'Unknown' và xử lý riêng biệt cho từng địa chỉ.
- Bước này giúp làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu địa lý, phục vụ tốt hơn cho phân tích và mô hình dự đoán theo vùng.

c. Phân loại bất động sản theo cột `Project`

- Trong lĩnh vực bất động sản, việc phân biệt giữa nhà riêng lẻ và nhà thuộc dự án quy hoạch là rất quan trọng. Nhóm tạo một cột mới là `Project` có giá trị True/False, dựa vào tiền tố 'Dự án' xuất hiện đầu chuỗi `Address`.
- Nếu một bất động sản nằm trong dự án, giá trị sẽ là True. Điều này cho phép nhóm phân tích các đặc điểm khác biệt giữa nhà dự án và nhà riêng như giá trung bình, diện tích, pháp lý và nội thất.
- Những thông tin này rất có giá trị khi đưa ra các khuyến nghị cho người mua hoặc nhà đầu tư.

d. Xử lý giá trị thiếu trong `Area` và `Price`

- Diện tích (`Area`) và giá bán (`Price`) là hai thuộc tính then chốt trong bất kỳ phân tích bất động sản nào. Tuy nhiên, dữ liệu lại có một số dòng thiếu các giá trị này. Việc loại bỏ hoàn toàn các dòng có thể làm mất đi nhiều thông tin quan trọng. Do đó, nhóm quyết định thay thế các giá trị thiếu bằng giá trị trung vị của từng cột.
- Trung vị được chọn thay vì trung bình vì nó giảm thiểu ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai. Sau bước này, toàn bộ dữ liệu đã có đầy đủ giá và diện tích – điều kiện cần thiết cho bước tính toán giá mỗi mét vuông tiếp theo.

e. Ước lượng các giá trị số bị thiếu bằng Random Forest

- Các cột số khác như `Frontage`, `Access Road`, `Bedrooms`, `Bathrooms`, `Floors` cũng xuất hiện giá trị thiếu. Thay vì dùng giá trị trung vị như trước, nhóm sử dụng mô hình `RandomForestRegressor` để ước lượng dựa trên các đặc trưng còn lại như `Area`, `Price`, `City`, `Project`.
- Phương pháp này có ưu điểm là tận dụng được mối quan hệ phức tạp giữa các biến, từ đó cho kết quả chính xác hơn, đặc biệt trong các bộ dữ liệu có phân bố không tuyến tính.
- Quá trình bao gồm chia tập dữ liệu thành hai phần: tập có giá trị đầy đủ và tập bị thiếu, huấn luyện mô hình trên tập đầy đủ, sau đó áp dụng để dự đoán giá trị bị thiếu.

f. Làm tròn các giá trị rời rạc

- Các biến như `Bedrooms`, `Bathrooms`, `Floors` đại diện cho số lượng, do đó chỉ nhận giá trị nguyên. Tuy nhiên, sau khi dự đoán bằng mô hình hồi quy, chúng lại có dạng số thực.
- Do đó, nhóm thực hiện làm tròn các giá trị này và chuyển kiểu dữ liệu thành `Int64` để đảm bảo tính đúng đắn về mặt logic và dễ thao tác trong các bước tiếp theo.

g. Dự đoán các giá trị phân loại bị thiếu bằng RandomForestClassifier

- Một số cột phân loại như `Legal status`, `Furniture state`, `House direction`, `Balcony direction` bị thiếu dữ liệu. Khác với biến số, các cột này chứa nhãn phân loại nên cần mô hình phân loại để dự đoán.
- Nhóm sử dụng `RandomForestClassifier` sau khi mã hóa các nhãn bằng `LabelEncoder`. Sau khi huấn luyện, các nhãn được giải mã lại về dạng chuỗi ban đầu.
- Phương pháp này cho phép giữ lại toàn bộ dữ liệu gốc, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong phân phối các nhãn.

h. Tạo đặc trưng `Price\_per\_m2`

- Nhằm so sánh giá trị bất động sản giữa các khu vực, nhóm tính thêm biến phụ `Price\_per\_m2` bằng cách chia `Price` (nghìn đồng) cho `Area` (m²).
- Đây là chỉ số chuẩn được dùng phổ biến trong phân tích tài chính bất động sản vì nó giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào diện tích tổng thể.
- Đặc trưng này cũng rất hữu ích khi xây dựng mô hình hồi quy vì nó thể hiện trực tiếp tỷ lệ chi phí theo diện tích.

i. Tạo đặc trưng `Max Floors` theo quy định xây dựng

- Số tầng tối đa được phép xây dựng đối với nhà phố được quy định bởi chiều rộng đường trước nhà (Access Road). Theo [AIOHomes](#), quy định như sau: <3.5m: 3 tầng; 3.5–<7m: 4 tầng; 7–<12m: 5 tầng; 12–<20m: 6 tầng; ≥20m: 7 tầng.
- Nhóm đã mã hóa quy định này bằng cách sử dụng `pd.cut()` để chia `Access Road` thành các khoảng, gán nhãn tương ứng và lưu vào cột `Max Floors`. Từ đây, nhóm có thể so sánh số tầng thực tế với giới hạn cho phép để đánh giá tính tuân thủ hoặc tiềm năng mở rộng nhà.

j. Làm tròn các giá trị dạng float

- Để dữ liệu dễ hiển thị và trình bày, nhóm làm tròn các cột float như `Price`, `Area`, `Price\_per\_m2` đến 1 chữ số thập phân. Việc này giúp giảm nhiễu thị giác và tăng tính dễ đọc trong bảng dữ liệu và biểu đồ.

k. Kiểm tra dữ liệu sau tiền xử lý

- Sau khi hoàn thành tất cả các bước, nhóm tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu bằng `df.info()` và `df.isna().sum()` để đảm bảo không còn giá trị thiếu và dữ liệu đã đúng định dạng.
- Cuối cùng, toàn bộ dữ liệu đã xử lý được lưu vào file `vietnam\_housing\_dataset\_cleaned.csv` để phục vụ các bước phân tích tiếp theo.

l. Chuyển dữ liệu thành tiếng việt

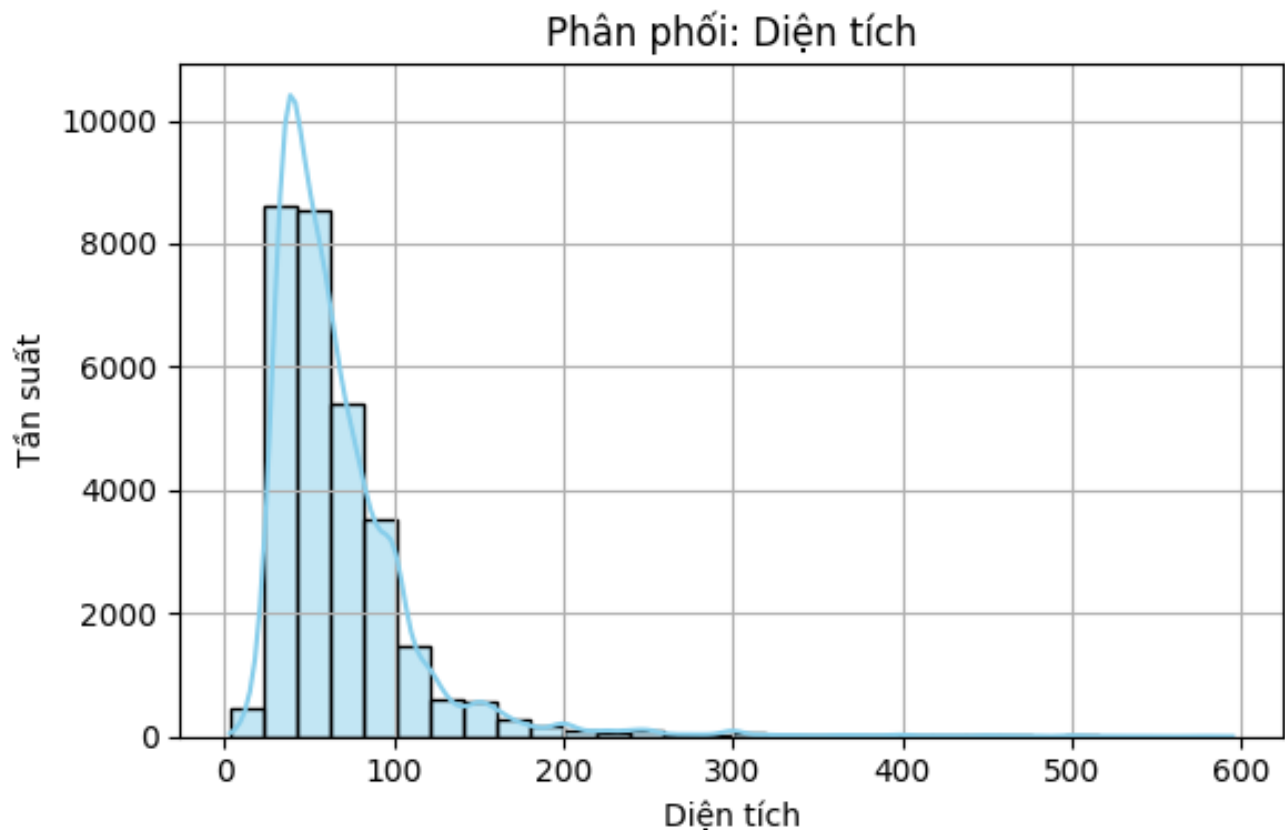
- Để dễ dàng thao tác đọc hiểu, nhóm quyết định chuyển tên các cột thành tiếng việt, sau đó chuyển các cột có danh mục (`Legal status`, `Furniture state`) thành tiếng việt bằng xây dựng từ điển ánh xạ cho các tiêu đề cột và các giá trị cột danh mục.

3. Phân tích khám phá dữ liệu đã được xử lý**a. Thông tin cơ bản về bộ dữ liệu:**

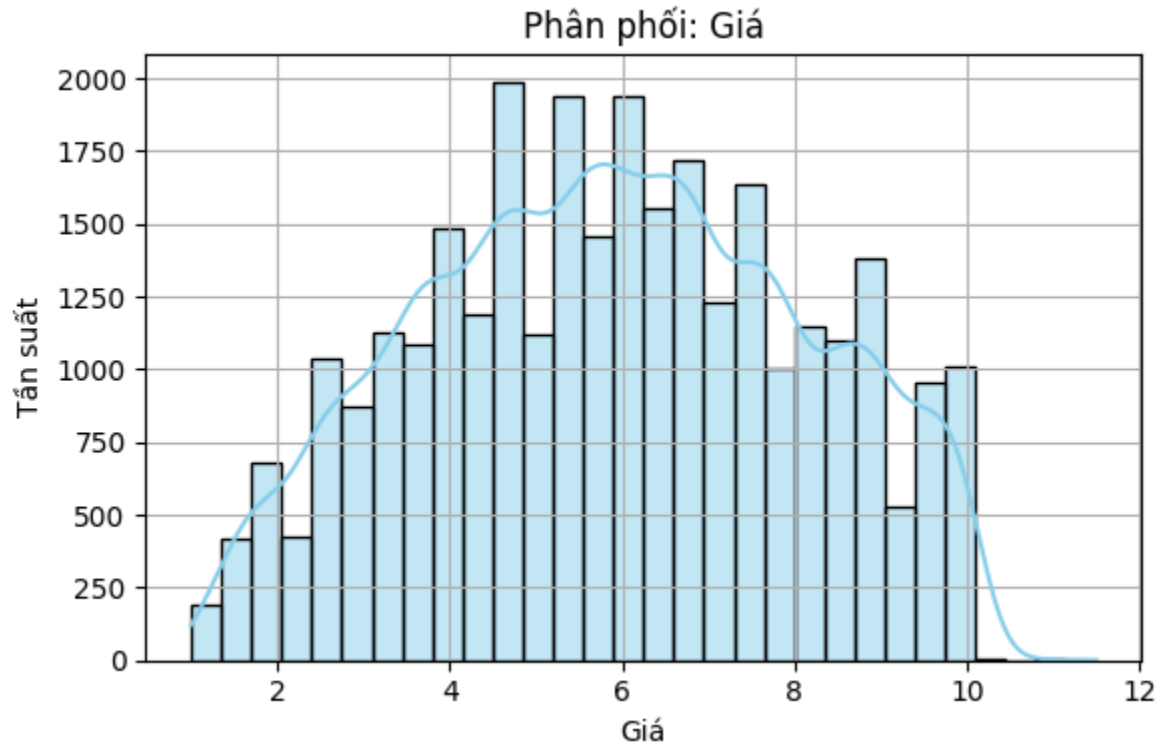
- Kích thước dữ liệu: (30229, 16)
- Các cột trong dữ liệu: 'Địa chỉ', 'Diện tích', 'Mặt tiền', 'Đường tiếp cận', 'Hướng nhà', 'Hướng ban công', 'Số tầng', 'Số phòng ngủ', 'Số phòng tắm', 'Tình trạng pháp lý', 'Tình trạng nội thất', 'Giá', 'Thành phố', 'Dự án', 'Giá trên m²', 'Số tầng tối đa'


```
✖ Kiểu dữ liệu các cột:  
Địa chỉ          object  
Diện tích        float64  
Mặt tiền         float64  
Đường tiếp cận   float64  
Hướng nhà        object  
Hướng ban công   object  
Số tầng          int64  
Số phòng ngủ     int64  
Số phòng tắm     int64  
Tình trạng pháp lý object  
Tình trạng nội thất object  
Giá              float64  
Thành phố        object  
Dự án            bool  
Giá trên m²      float64  
Số tầng tối đa   int64  
dtype: object
```

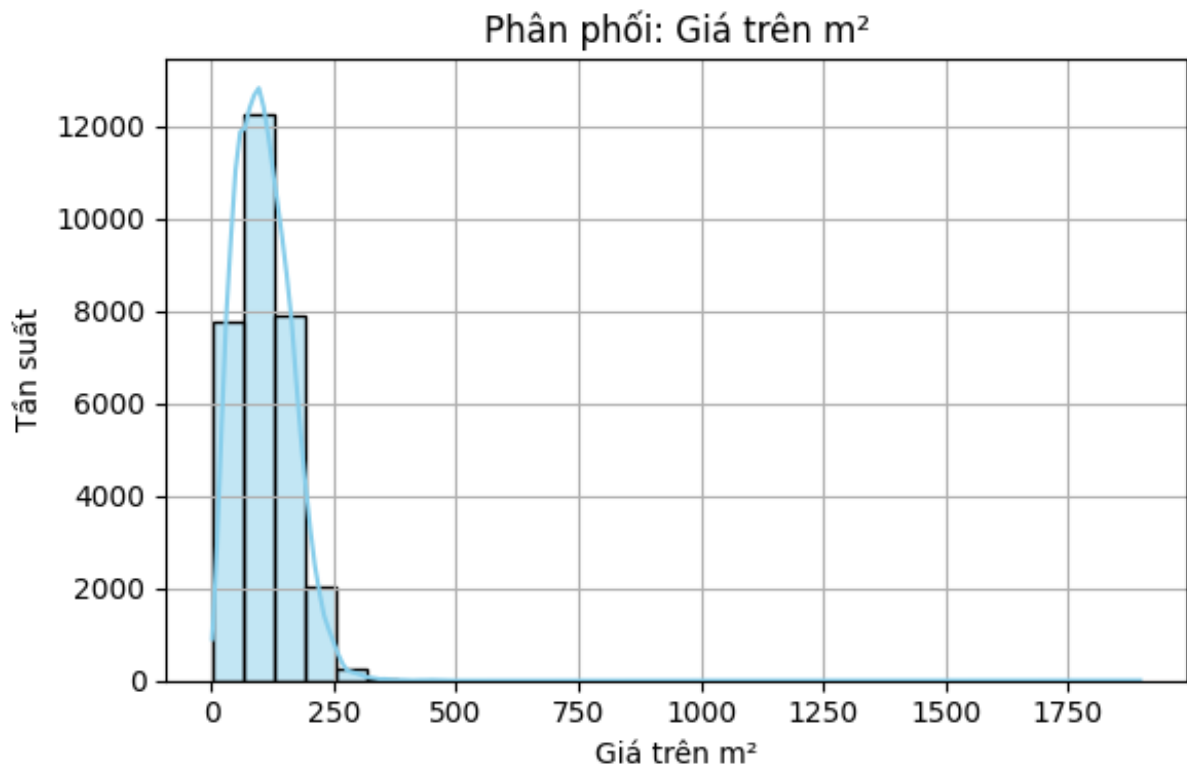
b. Biểu đồ



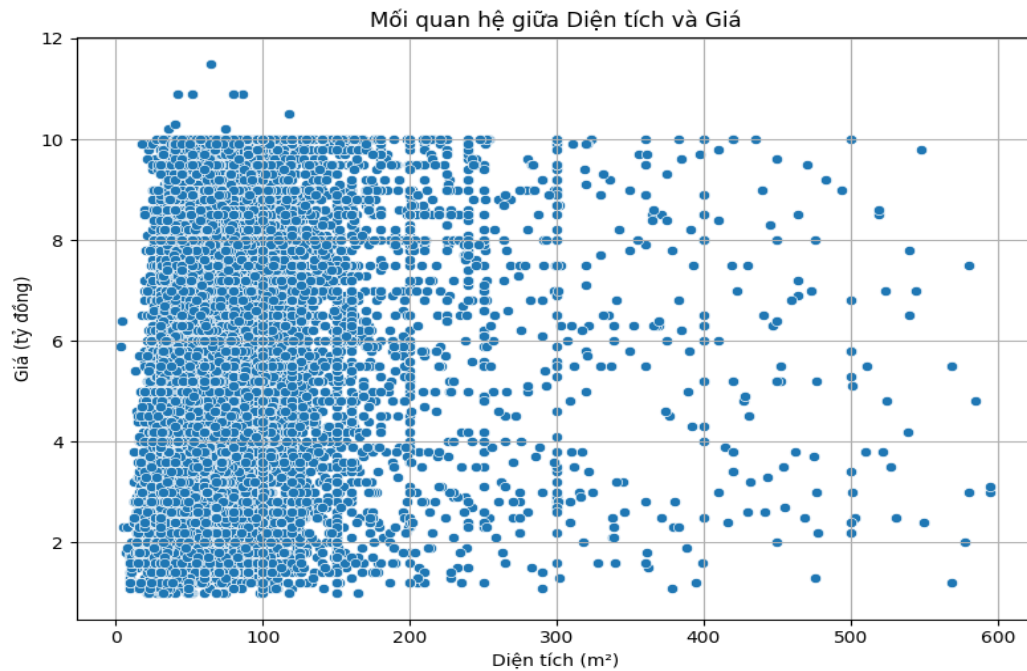
➔ Biểu đồ phân phối của diện tích bị lệch phải, nghĩa là phần lớn các bất động sản trong bộ dữ liệu có diện tích nằm trong khoảng từ 20–100 m², nhưng có một số điểm ngoại lai lên đến hơn 500 m².



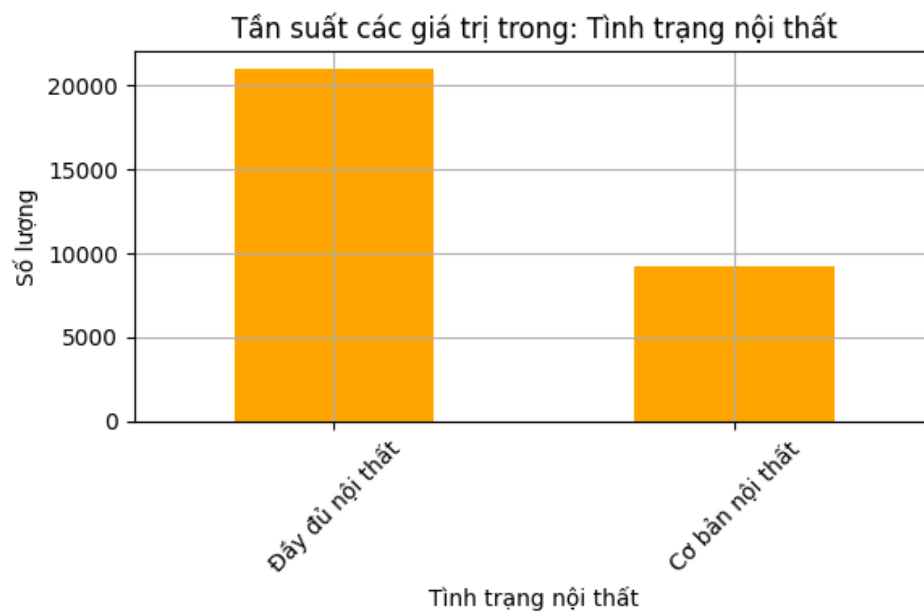
➔ Đối với biểu đồ phân phối giá khá đều và có phần lệch trái nhẹ, rất ít bất động sản trong bộ dữ liệu có mức giá trên 10 tỷ đồng.



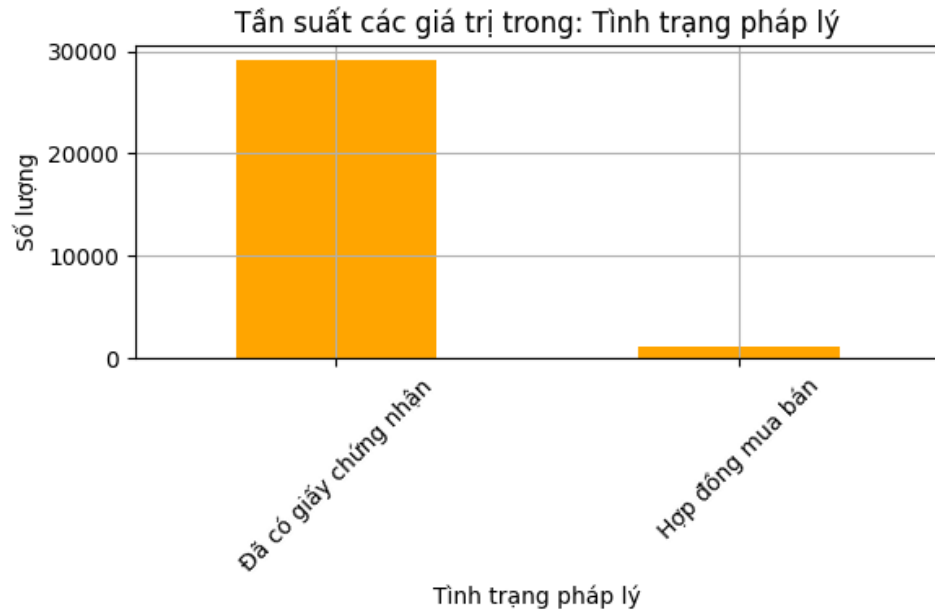
- ➔ Giá bất động sản trên mỗi m^2 ở đây có xu hướng tập trung ở mức thấp đến trung bình, rất ít bất động sản có giá trên 300 triệu/ m^2 .



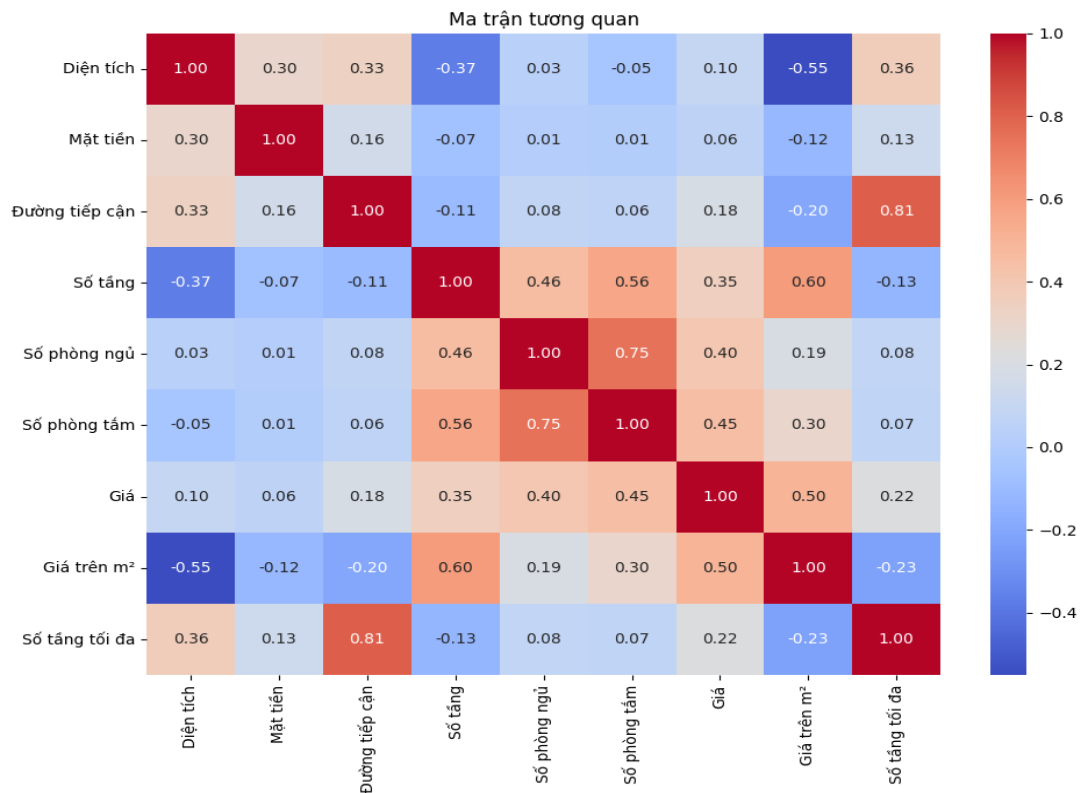
- ➔ Diện tích là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác cũng có thể tác động mạnh đến giá, dẫn đến sự phân tán dữ liệu trong biểu đồ.



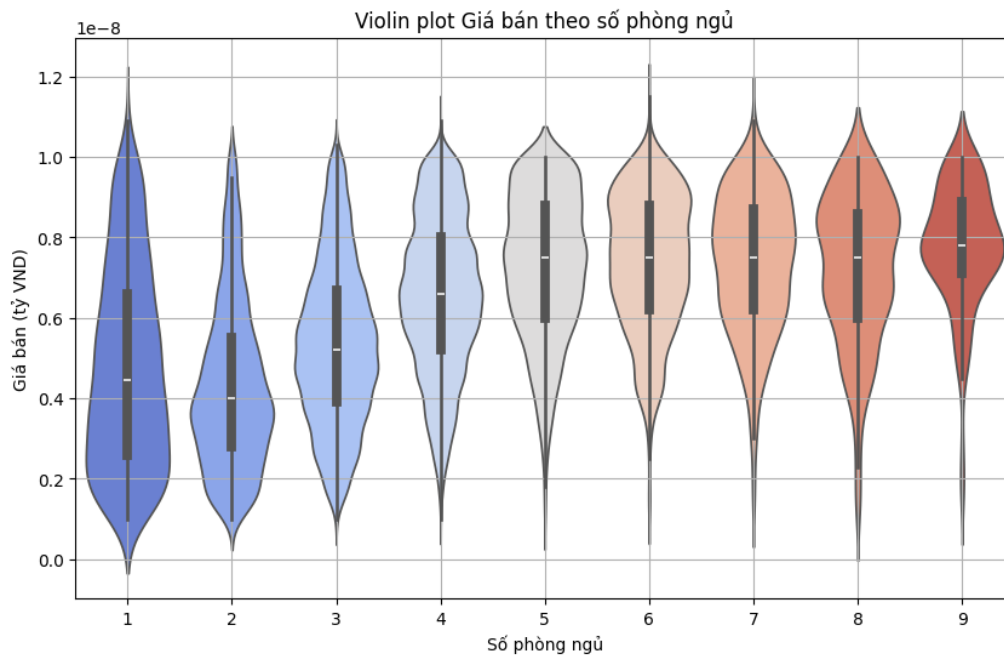
- ➔ Phần lớn bất động sản được rao bán hoặc cho thuê hiện nay có tình trạng **“đầy đủ nội thất”**, cho thấy đây là một chuẩn phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, một lượng đáng kể vẫn có tình trạng **“cơ bản nội thất”** — phù hợp với nhóm khách hàng muốn tự thiết kế hoặc có ngân sách giới hạn.



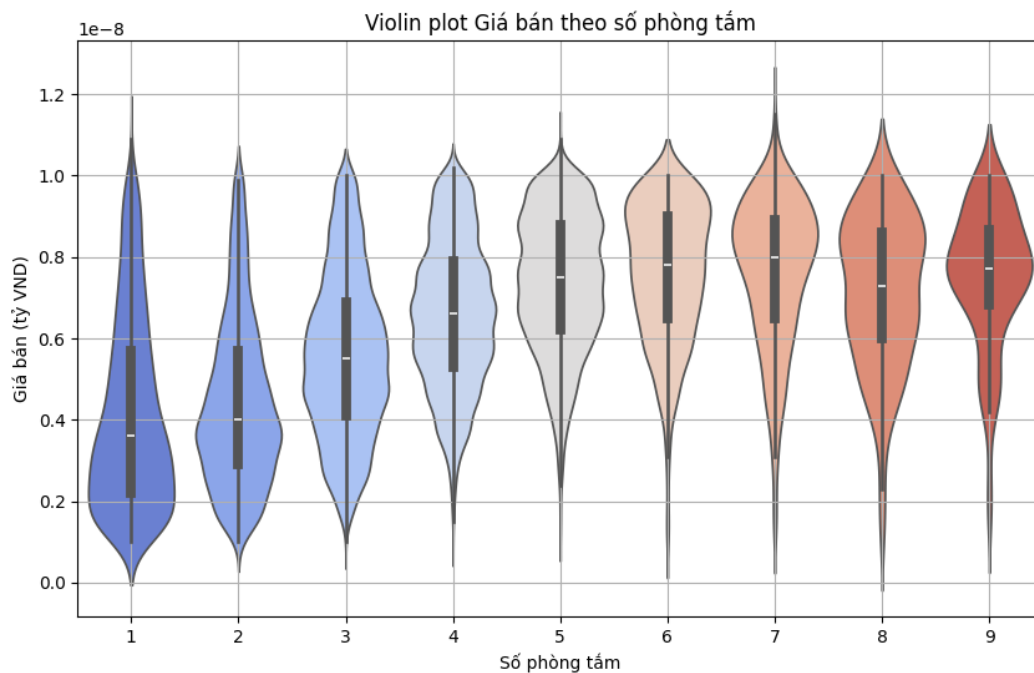
➔ Biểu đồ phản ánh rõ ràng rằng phần lớn tài sản hoặc quyền sở hữu đã được hợp pháp hóa thông qua giấy chứng nhận, trong khi các giao dịch mua bán chỉ chiếm một phần rất nhỏ.



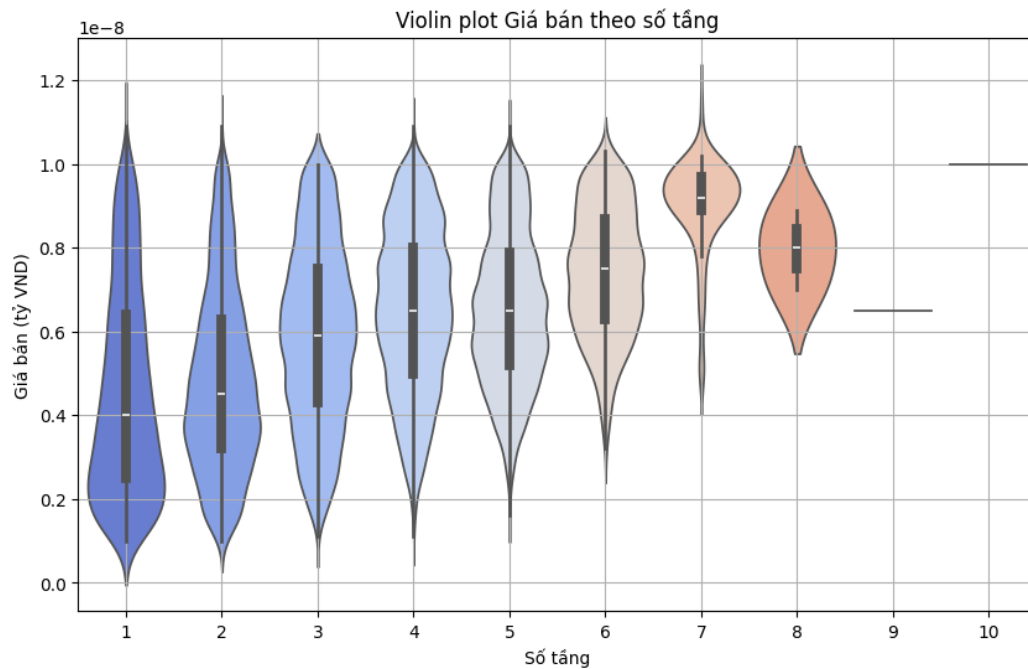
➔ Các yếu tố như số tầng, số phòng tắm và diện tích có ảnh hưởng đáng kể đến giá tài sản. Một số yếu tố như mặt tiền hoặc số phòng ngủ có ảnh hưởng yếu hơn. Mối quan hệ âm đáng chú ý giữa diện tích và giá trên mỗi mét vuông phản ánh quy luật kinh tế về việc giá trị trên mỗi đơn vị giảm khi diện tích tăng.



→ Giá bán tăng dần theo số lượng phòng ngủ, nhưng không hoàn toàn do sự phân bố rộng ở các nhóm phòng lớn và nhỏ. Bất động sản có 4-6 phòng ngủ dường như là phổ biến nhất, với giá cả tập trung ở mức trung bình. Các bất động sản có từ 7 phòng ngủ trở lên thể hiện sự đa dạng lớn về giá, có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác như vị trí, tiện ích, hoặc tình trạng pháp lý.



- ➔ Giá bán có xu hướng tăng dần theo số lượng phòng tắm, với sự tập trung cao ở nhóm từ 4-6 phòng tắm. Các bất động sản có 7 phòng tắm trở lên thể hiện sự đa dạng lớn về giá, có thể liên quan đến các yếu tố cao cấp khác.



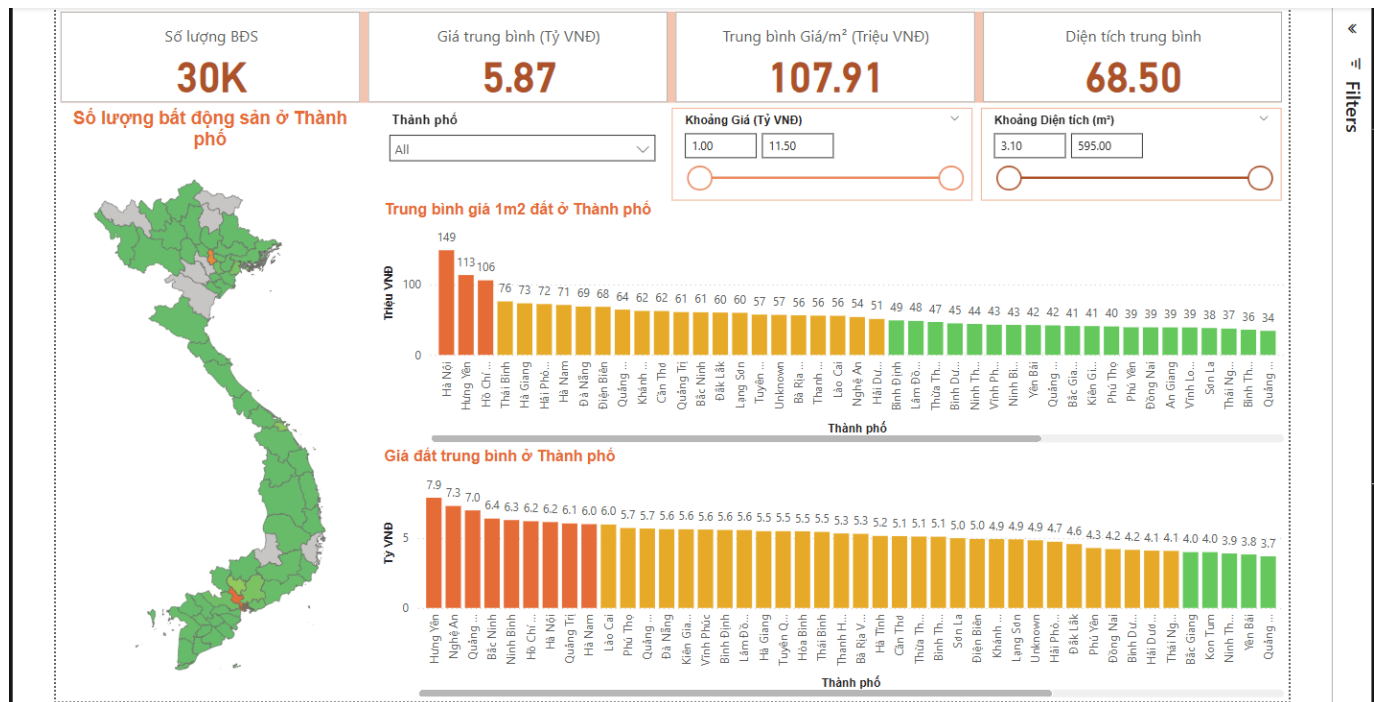
- ➔ Giá bán tăng dần theo số tầng, nhưng không hoàn toàn tuyến tính. Các bất động sản có từ 4-6 tầng có giá bán tập trung và ổn định hơn. Các bất động sản với 1-3 tầng hoặc từ 7 tầng trở lên thể hiện sự đa dạng lớn hơn về giá bán, có thể do sự khác biệt lớn về diện tích, vị trí, hoặc cấu trúc.

c. Đánh giá sơ bộ:

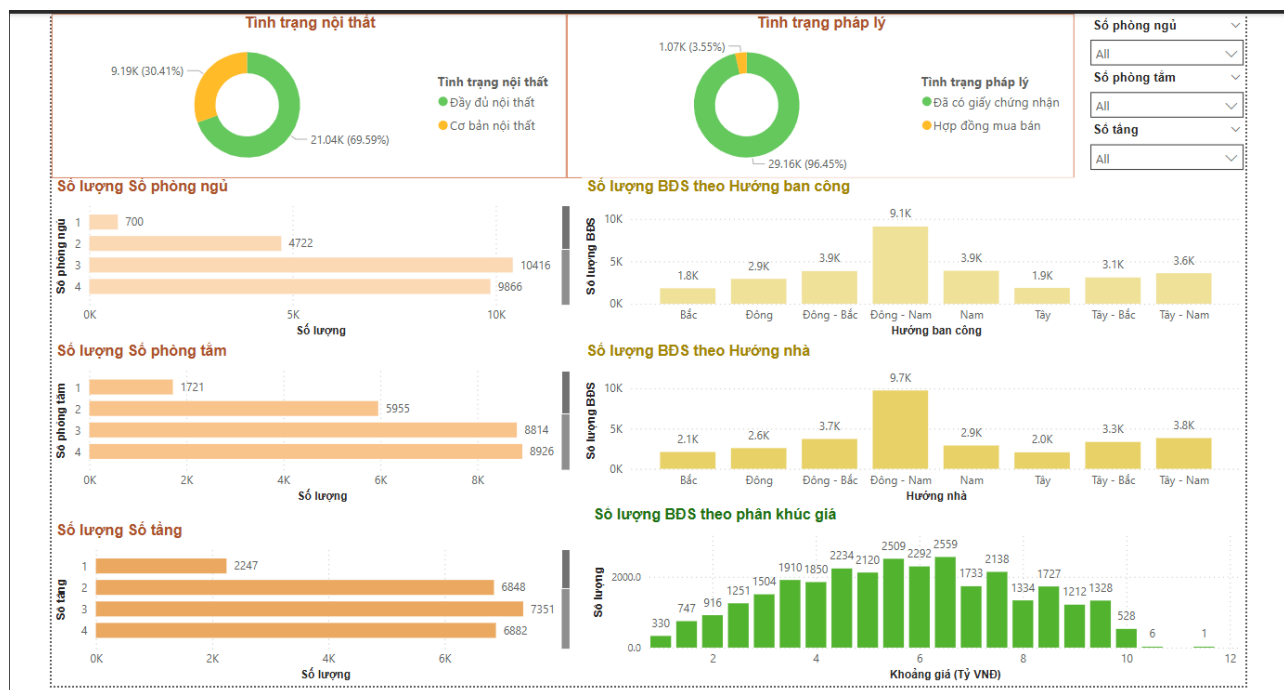
- Diện tích và giá có mối quan hệ tuyến tính nhẹ.
- Các thành phố khác nhau có mức giá rất khác nhau.
- Nhà có nhiều phòng ngủ thường có giá cao hơn.
- Một số thành phố hoặc dự án chiếm đa số dữ liệu.
- Diện tích trung bình: 68.50 m², trung vị: 56.00 m².
- Số phòng ngủ phổ biến nhất: 3 phòng.

4. Phân tích dữ liệu (chi tiết)

Đối với trang đầu tiên, cung cấp cho người xem cái nhìn tổng quát về bộ dữ liệu sau khi đã được xử lý



Trong bộ dữ liệu, số lượng bất động sản là 30 nghìn bất động sản, với giá trung bình là 5.87 tỷ, diện tích trung bình là 68.5 m². Có thêm biểu đồ để cho người dùng để nhìn thấy được sự phân bố rõ rệt của số lượng bất động sản và giá trung bình 1 m² và giá trung bình ở thành phố.



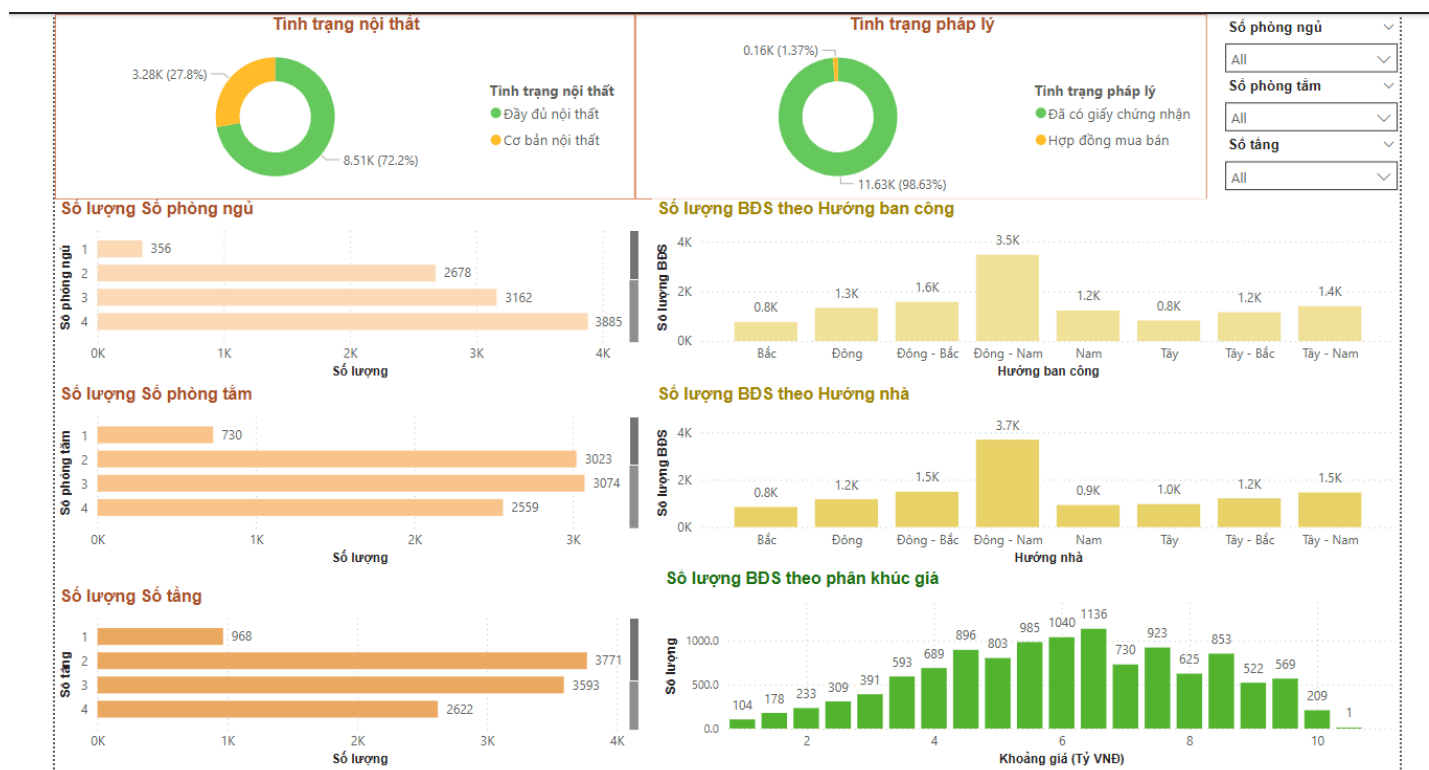
Trang 2 cung cấp cái nhìn tổng quan và trực quan về đặc điểm của các bất động sản đang được thống kê. Các biểu đồ histogram thể hiện số lượng bất động sản theo từng tiêu chí như số phòng ngủ, số phòng tắm,

số tầng, hướng ban công, hướng nhà và phân khúc giá theo từng khoảng (tỷ VND). Thông qua đó, người xem có thể dễ dàng nhận biết xu hướng phổ biến về thiết kế và mức giá trên thị trường. Ngoài ra, hai biểu đồ tròn trình bày tỷ lệ tình trạng nội thất (đầy đủ nội thất hoặc cơ bản nội thất) và tình trạng pháp lý (đã có giấy chứng nhận hoặc hợp đồng mua bán), cung cấp thông tin quan trọng về chất lượng và tính pháp lý của các bất động sản, hỗ trợ người dùng trong việc đưa ra quyết định phù hợp.

Vì số lượng bất động sản ở 2 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội – hai thành phố lớn nhất Việt Nam hiện nay – có số lượng bất động sản cao hơn hẳn so với các tỉnh thành khác, nên nhóm tiến hành phân tích sâu hơn.

a. Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



- Tình trạng nội thất
 - Đầy đủ nội thất: 8,510 bất động sản (chiếm 72.2%)
 - Cơ bản nội thất: 3,280 bất động sản (chiếm 27.8%)

→ Cụ thể:

- Gần 3/4 số bất động sản được rao bán/cho thuê đã trang bị đầy đủ nội thất như giường, tủ, bếp, sofa, máy lạnh, ... Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp và hướng tới tiện ích người dùng trong thị trường phù hợp cho:
 - Người mua có nhu cầu dọn vào ở ngay.
 - Nhà đầu tư cho thuê lại (không cần trang bị thêm).

- Tỷ lệ cơ bản nội thất chỉ chiếm khoảng 28%, có thể phù hợp với người muốn tự thiết kế lại không gian sống.

- Tình trạng pháp lý

- Đã có giấy chứng nhận (sổ hồng/sổ đỏ): 11,630 bất động sản (chiếm 98.63%)
- Hợp đồng mua bán: 160 bất động sản (chiếm 1.37%)

→ Cụ thể:

- Tỷ lệ bất động sản có pháp lý rõ ràng chiếm tỉ lệ cực kỳ cao, gần như toàn bộ thị trường đều sẵn sàng cho giao dịch an toàn, sang tên nhanh.
- Việc này không những giảm thiểu rủi ro cho người mua mà còn giúp cho những nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đạt được nhiều sự tin tưởng hơn từ khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến pháp lý.
- Số lượng BĐS chỉ có hợp đồng mua bán (chưa có sổ) là rất nhỏ → thị trường bất động sản Việt Nam thời điểm 2024 minh bạch, ổn định.

- Số lượng phòng ngủ

Số phòng ngủ	Số lượng
1 phòng	356
2 phòng	2,678
3 phòng	3,162
4 phòng	3,885

→ Chi tiết:

- Phổ biến nhất là nhà có 3–4 phòng ngủ, thể hiện rằng:
 - Khách hàng mục tiêu là gia đình nhiều thế hệ hoặc gia đình trung lưu có 2–3 con. Ngoài ra, cũng có khả năng khách hàng là những sinh viên chọn ở chung do thu nhập còn hạn chế và muốn tiết kiệm chi phí tiêu thụ.
 - Nhà có diện tích tương đối lớn → không gian sinh hoạt thoải mái.
- Nhà 1 phòng ngủ rất ít (chỉ 356 căn), điều này cho thấy: Thị trường căn hộ nhỏ mini phục vụ người độc thân hoặc cặp đôi chưa được khai thác nhiều → có thể là cơ hội đầu tư ngách.

- Số lượng phòng tắm

Số phòng tắm	Số lượng
1 phòng	730
2 phòng	3,023
3 phòng	3,074
4 phòng	2,559

→ Chi tiết:

- Tỷ lệ phân bố phòng tắm gần như tương đồng với phòng ngủ → cho thấy xu hướng xây nhà đầy đủ tiện nghi theo từng tầng hoặc từng phòng ngủ.
- Các nhà có từ 2–3 phòng tắm chiếm ưu thế tuyệt đối, cho thấy người mua có nhu cầu cao về tiện nghi sinh hoạt cá nhân.
- Nhà có chỉ 1 phòng tắm rất hiếm → không còn phổ biến với lối sống hiện đại, có thể do người dùng để ý hơn về vấn đề vệ sinh cũng như sức khỏe cá nhân hơn, vì khi dùng nhà vệ sinh chung có thể gặp các vấn đề truyền nhiễm từ vi khuẩn hoặc virus gây bệnh từ bề bồn cầu đến bộ phận sinh dục hoặc qua vết thương hở, vết trầy xước.

- Số tầng

Số tầng	Số lượng
1 tầng	968
2 tầng	2,622
3 tầng	3,777
4 tầng	3,593

→ Phân tích:

- Nhà 3–4 tầng chiếm đa số, phản ánh:
 - Xu hướng tận dụng không gian xây dựng tối đa trong bối cảnh diện tích đất bị hạn chế ở đô thị.
 - Phù hợp với mô hình vừa ở vừa kinh doanh hoặc cho thuê tầng trệt.

- Hướng ban công

Hướng ban công	Số lượng
Đông Nam	3,500
Nam	1,600
Đông	1,300
Bắc	800
Khác	800 – 1,400

→ Phân tích:

- Hướng Đông Nam chiếm ưu thế rõ rệt → Theo phong thủy, và khí hậu Việt Nam, đây là hướng lý tưởng vì hướng này giúp đón gió mát, ánh sáng tốt, không quá nóng.
- Hướng Nam, và hướng Đông cũng được ưa chuộng → xu hướng người mua ngày càng quan tâm tới sức khỏe và trải nghiệm sống từ yếu tố tự nhiên như ở hướng Nam sẽ giúp tránh được ánh nắng chiếu vào buổi sáng và ngược lại bất động sản hướng Đông sẽ đón được ánh nắng nhẹ nhàng vào buổi sáng. Những điều này phụ thuộc nhiều vào thị hiếu và nhu cầu của khách hàng cũng như các nhà doanh nghiệp.

- Hướng nhà

Hướng nhà	Số lượng
-----------	----------

Đông Nam	3,700
Nam	1,500
Đông	1,200
Tây	1,000
Bắc	800

→ Phân tích:

- Tương tự hướng ban công, hướng nhà Đông Nam áp đảo, thể hiện tâm lý chọn nhà kỹ lưỡng của người mua Việt Nam.
- Các hướng Tây hoặc Tây Bắc ít hơn → do nóng vào mùa hè, không phù hợp khí hậu nước ta.
- Các nhà đầu tư nên chú ý ưu tiên thiết kế và quảng bá hướng nhà/balcony hợp phong thủy để tăng khả năng giao dịch. Đối với những bất động sản có hướng nhà hay hướng ban công không được phổ biến như hướng Tây, hay hướng Bắc, các chủ đầu tư, cho thuê cũng chú ý hơn về những phương pháp thu hút người mua, thuê hơn như trồng cây xanh, đảm bảo các kết cấu trong bất động sản cách nhiệt, thoáng khí ...

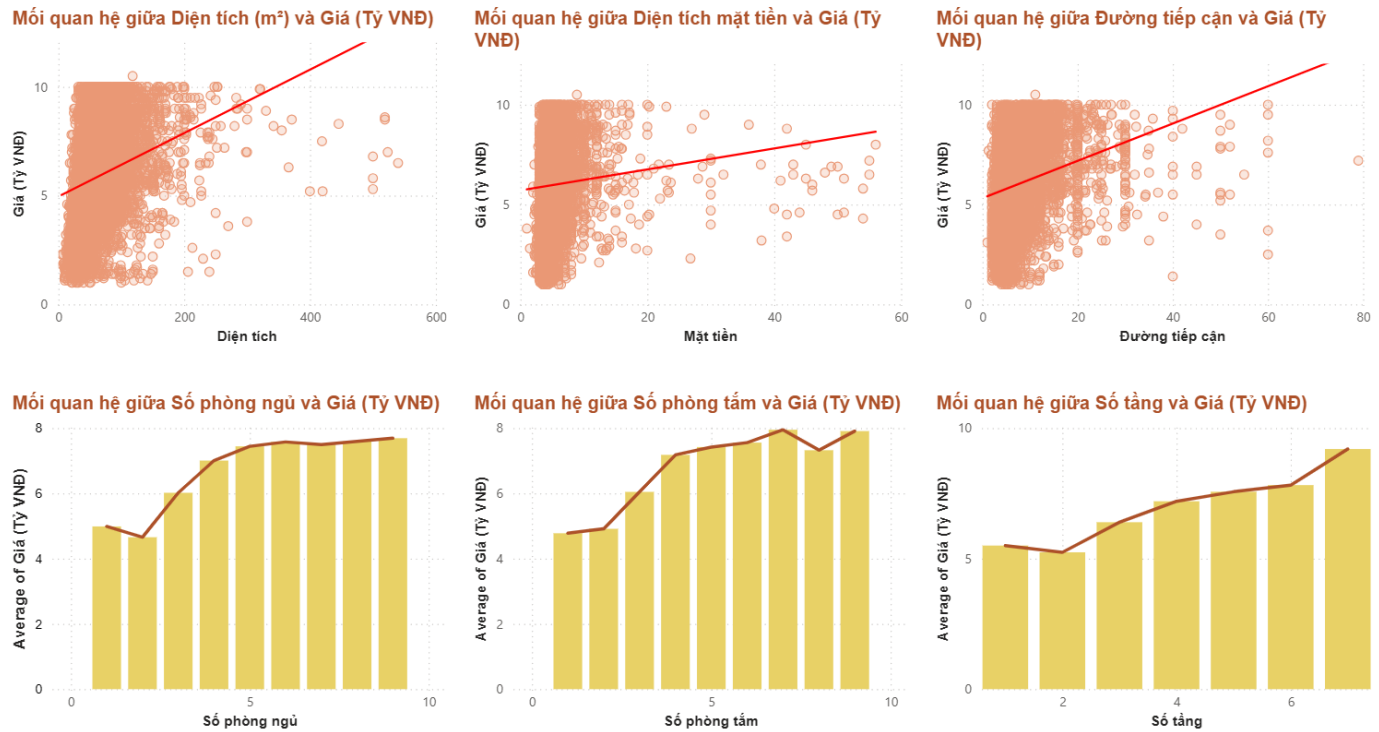
• Phân khúc giá bất động sản

Giá trị (tỷ VND)	Số lượng BĐS
3 tỷ	896
4 tỷ	1,040
5 tỷ	1,136 (cao nhất)
6 tỷ	985
7 tỷ	930
>8 tỷ	giảm dần còn khoảng 200–500

→ Cụ thể hơn:

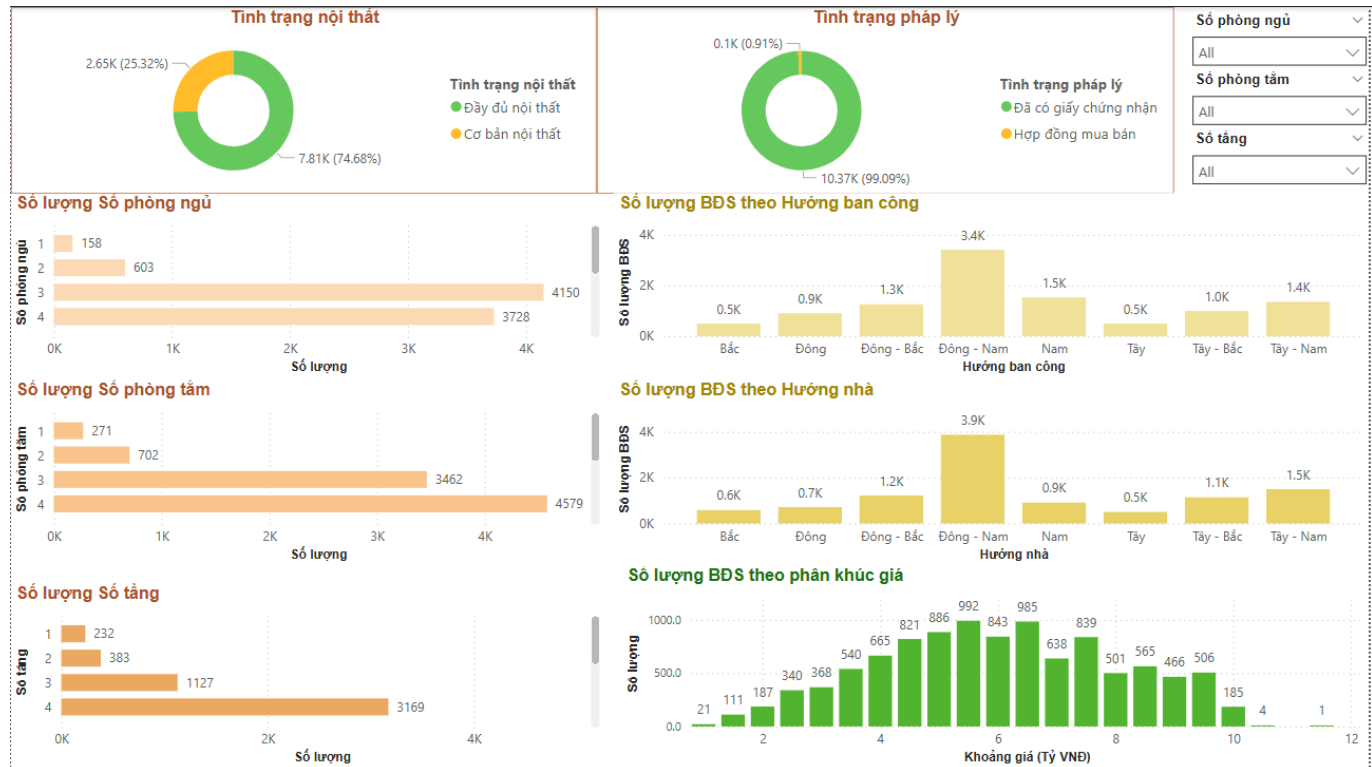
- Phân khúc trung bình 3 – 6 tỷ đồng là sôi động và phổ biến nhất ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng:
 - Phân khúc giá 3 – 4 tỷ VNĐ, thường là các bất động sản xa khu vực trung tâm hoặc bất động sản nhỏ, nhà cấp 4 cũ, ... phù hợp cho những khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thành phố lớn.
 - Đối với những bất động sản 5 – 6 tỷ VNĐ, đây có thể là mức giá tối ưu giữa diện tích – vị trí – tiện ích – pháp lý đối với tầng lớp trung lưu tại đô thị. Mở rộng hơn, hiện nay có những ngân hàng với hạn mức vay 2 – 3 tỷ, với chính sách trả góp hợp lý, cũng là yếu tố kích thích nhu cầu mua nhà ở đô thị lớn của khách hàng.
- Sau mức 7 tỷ, số lượng BĐS giảm dần → đây là phân khúc cho những bất động sản cao cấp, chủ yếu cho những người có thu nhập cao, đầu tư dài hạn, ..., người mua sẽ hạn chế hơn rất nhiều.
- Dưới 2 tỷ gần như không có → thể hiện sự khan hiếm nhà giá rẻ tại thị trường bất động sản của thành phố lớn.

• Mối quan hệ giữa ‘giá’ và các đặc trưng khác



Trong tập dữ liệu này, giá có mối quan hệ dương với hầu hết các đặc trưng định lượng, tuy nhiên mức độ thể hiện mối quan hệ khác nhau ở từng yếu tố:

- **`Diện tích (m<sup>2</sup>)`**: Là yếu tố thể hiện mối quan hệ tuyến tính dương rõ ràng nhất. Khi diện tích tăng, giá bất động sản cũng có xu hướng tăng. Điều này phản ánh đúng quy luật thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh – nơi mà giá trị sử dụng và đầu tư cao. Diện tích lớn thường đi kèm với tiềm năng sinh lời cao (cho thuê, kinh doanh, chia lô...), từ đó khiến người mua sẵn sàng chi trả nhiều hơn.
 - **`Diện tích mặt tiền`** và **`Đường tiếp cận`**: Cả hai đặc điểm này cũng có mối tương quan dương với giá, nhưng mức độ không mạnh như diện tích. Mặt tiền rộng hoặc tiếp cận được với đường lớn giúp gia tăng giá trị thương mại của bất động sản, nhưng sự phân bố giá khá phân tán, cho thấy còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác (vị trí, quy hoạch...).
 - **`Số phòng ngủ`** và **`Số phòng tắm`**: Giá trung bình có xu hướng tăng dần khi số phòng ngủ và phòng tắm tăng, tuy nhiên sự tăng trưởng này có dấu hiệu chững lại ở các ngưỡng nhất định. Điều này cho thấy việc tăng số phòng đến một mức nào đó sẽ không còn tác động mạnh đến giá trị bất động sản nữa.
 - **`Số tầng`**: Có mối quan hệ dương với giá – càng nhiều tầng thì giá càng cao. Điều này hợp lý trong bối cảnh nhà phố hoặc nhà xây mới có nhiều tầng thường được định giá cao hơn do diện tích sử dụng lớn hơn và có thể dùng cho nhiều mục đích (ở, kinh doanh, cho thuê...).
- ➔ Diện tích đất vẫn là yếu tố ảnh hưởng mạnh và trực tiếp nhất đến giá bất động sản, nhưng các yếu tố như mặt tiền, đường tiếp cận, số phòng, số tầng cũng góp phần không nhỏ trong việc định giá tổng thể.

THỦ ĐÔ HÀ NỘI:

- **Tình trạng nội thất**
 - Đầy đủ nội thất: 7.81K bất động sản (chiếm khoảng 74.68%)
 - Cơ bản nội thất: 2.65K bất động sản (chiếm khoảng 25.32%)
 - **Cụ thể:**
 - Phần lớn bất động sản đang được rao bán đều đã có nội thất đầy đủ → cho thấy thị trường ưu tiên những sản phẩm sẵn ở – dọn vào là ở được, có thể hướng đến nhóm người mua để ở ngay hoặc cho thuê nhanh.
 - Đối bất động sản có những nội thất cơ bản, chiếm khoảng ¼ thị trường ở Hà Nội, thường được định giá mềm hơn phù hợp cho người mua muốn tự thiết kế không gian hoặc những người có tài chính eo hẹp hơn.
- **Tình trạng pháp lý**
 - Đã có giấy chứng nhận: 10.37K bất động sản (≈99.09%)
 - Hợp đồng mua bán: 0.1K bất động sản (≈0.91%)
 - **Phân tích:**
 - Gần như toàn bộ bất động sản ở Hà Nội đều có pháp lý rõ ràng. Điều này giúp tăng độ tin cậy, uy tín và khiến cho khả năng giao dịch thực tế cao hơn.
 - Đây là điểm mạnh của thị trường hiện tại, thu hút nhà đầu tư hoặc người mua an toàn, đặc biệt trong bối cảnh pháp lý ngày càng siết chặt.

- Số phòng ngủ

- 3 – 4 phòng ngủ chiếm ưu thế:
 - o 3 phòng ngủ: 3.728 BĐS
 - o 4 phòng ngủ: 4.150 BĐS

→ Phân tích:

- Nhu cầu nhà ở với diện tích trung bình đến lớn, phù hợp với gia đình đông người hoặc mua để cho thuê nhóm, đang rất phổ biến.
- Nhà 1 hoặc 2 phòng ngủ chiếm tỷ trọng thấp, cho thấy thị trường không tập trung mạnh vào phân khúc căn hộ nhỏ.

- Số phòng tắm

- Phổ biến nhất: 3 phòng tắm (3.462 BĐS) và 4 phòng tắm (4.579 BĐS)

→ Phân tích:

- Phù hợp với những ngôi nhà nhiều tầng, nhiều phòng ngủ → nâng cao tiện nghi sinh hoạt → tăng tính cạnh tranh sản phẩm.
- Điều này cũng có thể hiểu được các bất động sản phổ biến với dạng nhà có nhiều tầng và nhiều phòng ngủ (giả sử như mỗi phòng ngủ là phòng tắm riêng biệt).

- Số tầng

- Phần lớn các bất động sản có số tầng: 4 tầng (3.169 BĐS) và 3 tầng (1.127 BĐS)

→ Phân tích chi tiết hơn:

- Thị trường bất động sản ở Hà Nội tập trung vào thể loại tòa nhà hoặc biệt thự nhiều tầng, tận dụng không gian chiều cao khi mà diện tích đất ngày càng hạn chế.
- Những bất động sản như vậy thường phù hợp với những gia đình có quy mô lớn, với việc kinh doanh kết hợp ở, hoặc cho thuê từng tầng.

- Hướng ban công

- Đa số các bất động sản có hướng ban công phổ biến:
 - o Đông – Nam: 3.4K bất động sản
 - o Nam: 1.5K bất động sản
 - o Tây – Nam: 1.4K bất động sản

→ Cụ thể hơn:

- Các nhà đầu tư, các nhà doanh nghiệp, cũng như đa số người dân Việt Nam thường ưa chuộng hướng Đông – Nam và Nam, vì đây là hướng mát mẻ, đón gió, không bị nắng chiều.
- Với hướng Tây – Nam, tuy chịu ảnh hưởng nhiều từ lượng nhiệt của mặt trời nên thường có mức nhiệt độ cao, song, số lượng bất động sản có hướng ban công Tây – Nam vẫn chiếm khá nhiều ở Hà Nội. Điều này có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do thị hiếu người dùng muốn thích không gian ánh sáng tự nhiên và bầu không khí trong lành, hoặc cũng nhờ ánh nắng mặt trời chiếu vào sẽ

giúp khách hàng tiết kiệm chi phí cho vấn đề chiếu sáng, và việc ban công ở hướng Tây – Nam làm cho giá bất động sản có mức tốt hơn so với các hướng khác.

- Hướng nhà

- Phần lớn hướng nhà ở hướng Đông – Nam (3.9K bất động sản)
- Theo sau là các hướng: Tây – Nam, Tây – Bắc, Nam, ...

→ Phân tích:

- Cũng như hướng ban công, hướng nhà Đông – Nam được ưu ái khi theo phong thủy, hướng này mang lại nhiều “vượng khí” cho gia chủ và phù hợp với thời tiết, khí hậu ở Việt Nam.
- Hướng Tây – Nam, Tây – Bắc dù ít được ưa chuộng hơn do hứng nắng chiều gay gắt, đặc biệt vào mùa hè, vẫn có lượng sản phẩm đáng kể do những lý do đặc thù như quy hoạch đô thị hoặc diện tích đất lớn hơn.
- Hướng Nam, theo phong thủy cũng là hướng tốt như hướng Đông – Nam, nên cũng khá phổ biến.

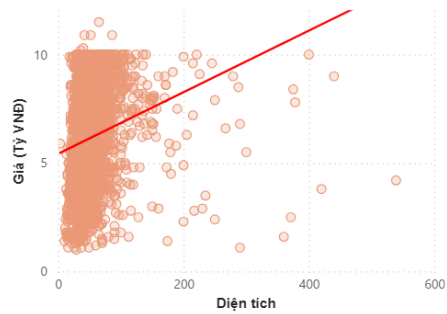
- Phân khúc giá

- Tập trung nhiều nhất trong khoảng: 4–6 tỷ (cao điểm: 5 tỷ – 6 tỷ với ~992 BĐS). Sau đó là các mốc: 3–4 tỷ, 6–7 tỷ và 2–3 tỷ.

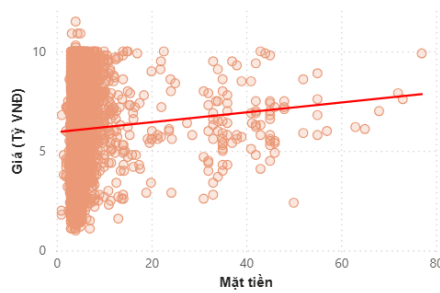
→ Phân tích:

- Phân khúc phổ biến nhất là 4–6 tỷ đồng, phù hợp với người có tài chính ở tầm trung – cao, những khách hàng này có thể vay vốn ngân hàng, hoặc đầu tư nhỏ.
- Phân khúc giá trên 9 tỷ trở lên giảm mạnh, chỉ còn vài chục căn+ → đây là nhóm hàng hóa kén khách hơn, ít giao dịch vì việc chi phí thi công đắt đỏ hơn, cũng như các thủ tục hành chính khác cũng rắc rối hơn

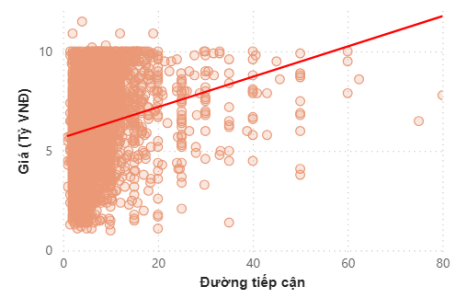
- Mối quan hệ giữa các ‘giá’ và các đặc trưng khác:

Mối quan hệ giữa Diện tích (m²) và Giá (Tỷ VNĐ)

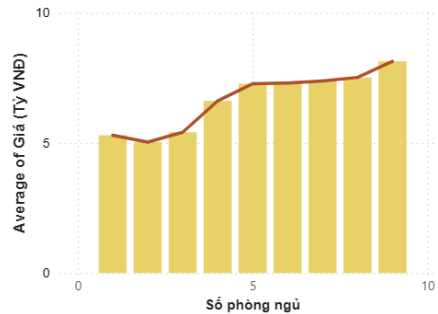
Mối quan hệ giữa Diện tích mặt tiền và Giá (Tỷ VNĐ)



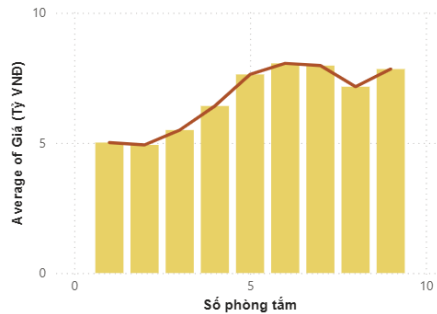
Mối quan hệ giữa Đường tiếp cận và Giá (Tỷ VNĐ)



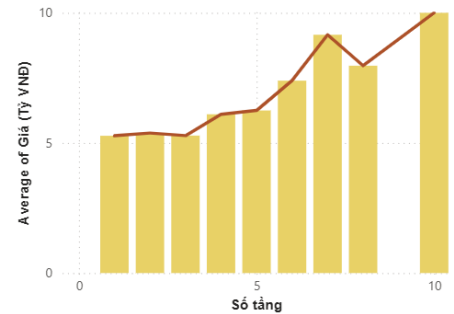
Mối quan hệ giữa Số phòng ngủ và Giá (Tỷ VNĐ)



Mối quan hệ giữa Số phòng tắm và Giá (Tỷ VNĐ)



Mối quan hệ giữa Số tầng và Giá (Tỷ VNĐ)



- Cũng giống như Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích ảnh hưởng lớn và quyết định đến giá. Diện tích càng lớn thì giá càng cao. Mối quan hệ giữa giá và các yếu tố khác như mặt tiền, đường tiếp cận, số phòng ngủ, số tầng cũng cho thấy xu hướng tăng. Đặc biệt, số tầng và số phòng tắm tại Hà Nội có tương quan khá rõ với giá, phản ánh nhu cầu sử dụng nhà cao tầng, nhiều tiện ích ở đô thị đông đúc như Hà Nội.

SO SÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI

- Tình trạng nội thất

- **TPHCM:** 72.2% bất động sản có nội thất đầy đủ, 27.8% có nội thất cơ bản.
- **Hà Nội:** 74.68% bất động sản có nội thất đầy đủ, 25.32% có nội thất cơ bản.

➔ Cả hai thành phố đều ưu tiên các bất động sản có nội thất đầy đủ, với tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, Hà Nội có tỷ lệ này cao hơn một chút, cho thấy thị trường bất động sản tại Hà Nội có xu hướng cung cấp nhiều sản phẩm sẵn sàng để ở hơn.

- Tình trạng pháp lý

- **TPHCM:** 98.63% bất động sản có giấy chứng nhận pháp lý rõ ràng.
- **Hà Nội:** 99.09% bất động sản có giấy chứng nhận pháp lý rõ ràng.

➔ Cả hai thành phố đều có thị trường bất động sản với pháp lý rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên Hà Nội có tỷ lệ pháp lý rõ ràng cao hơn một chút. Điều này thể hiện sự ổn định và độ tin cậy cao của thị trường ở cả hai thành phố.

- Số phòng ngủ

- **TPHCM:** Phổ biến nhất là 3 phòng ngủ (3,162 BĐS) và 4 phòng ngủ (3,885 BĐS).
- **Hà Nội:** Phổ biến nhất là 4 phòng ngủ (4,150 BĐS) và 3 phòng ngủ (3,728 BĐS).

➔ Cả hai thành phố đều ưu tiên nhà có từ 3 đến 4 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu của gia đình đông người, có không gian sống rộng rãi hay nhu cầu xây bất động sản cho thuê từng tầng kết hợp với văn phòng, kinh doanh, và cư trú. Hà Nội có tỷ lệ bất động sản 4 phòng ngủ cao hơn so với TP Hồ Chí Minh một chút.

- Số phòng tắm

- **TPHCM:** Phổ biến nhất là 2 phòng tắm (3,023 BĐS) và 3 phòng tắm (3,074 BĐS).
- **Hà Nội:** Phổ biến nhất là 3 phòng tắm (3,462 BĐS) và 4 phòng tắm (4,579 BĐS).

➔ Hà Nội có nhiều bất động sản với số phòng tắm cao hơn, đặc biệt là nhà có 4 phòng tắm. Điều này phản ánh nhu cầu cao về tiện nghi sinh hoạt cá nhân tại Hà Nội.

- Số tầng

- **TPHCM:** Phổ biến nhất là nhà 3 tầng (3,777 BĐS) và 4 tầng (3,593 BĐS).
- **Hà Nội:** Phổ biến nhất là nhà 4 tầng (3,169 BĐS) và 3 tầng (1,127 BĐS).

➔ Cả hai thành phố đều tập trung vào nhà nhiều tầng, nhưng Hà Nội có tỷ lệ nhà 4 tầng cao hơn. Điều này có thể phản ánh sự ưu tiên cho nhà phố và biệt thự tại Hà Nội.

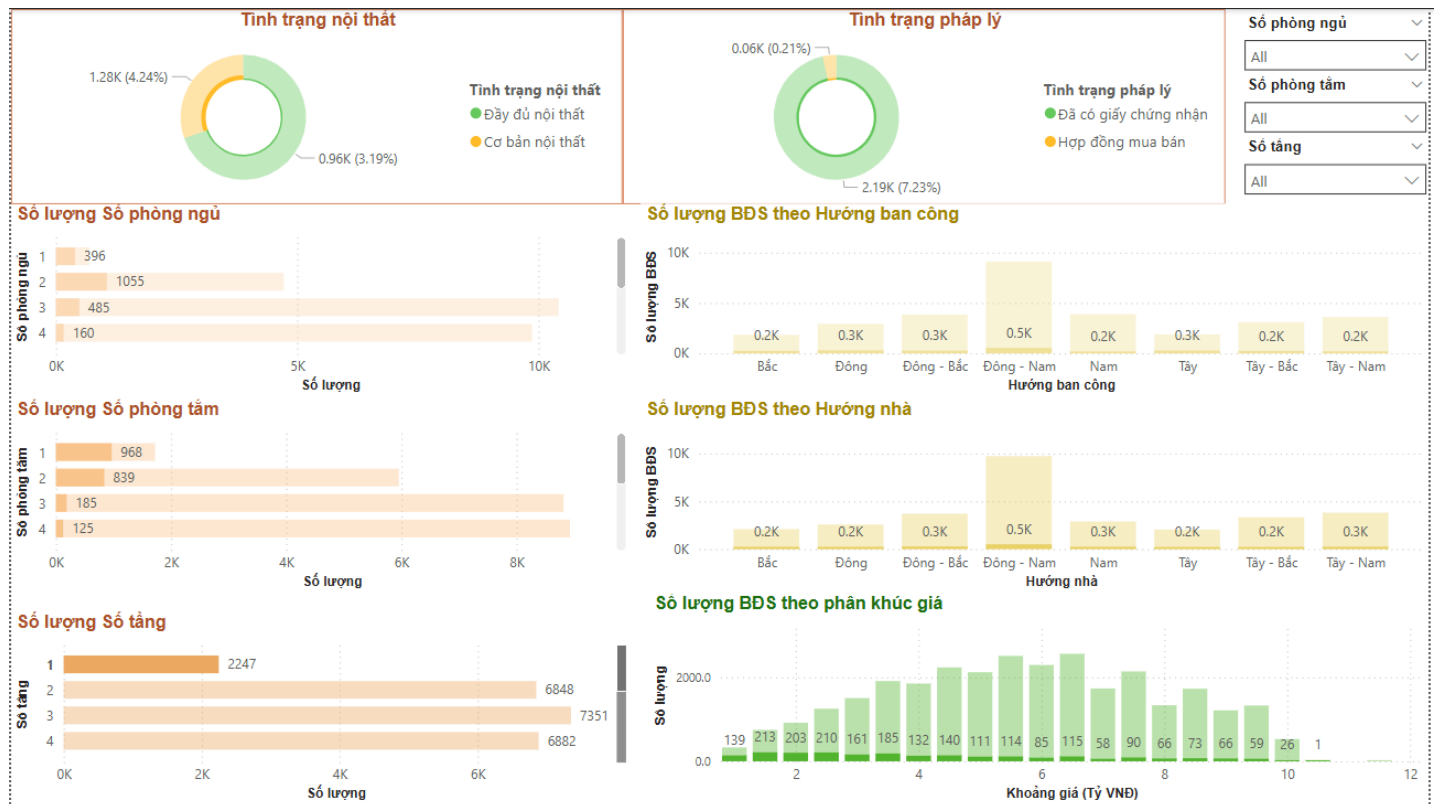
- Hướng ban công
 - **TPHCM:** Hướng Đông Nam chiếm ưu thế rõ rệt với 3,500 BĐS.
 - **Hà Nội:** Hướng Đông Nam và Nam được ưa chuộng nhất với lần lượt 3.4K và 1.5K BĐS.
- ➔ Cả hai thành phố đều có sự ưu tiên rõ rệt cho hướng Đông Nam, do đây là hướng lý tưởng về phong thủy và khí hậu tại Việt Nam.

- Hướng nhà
 - **TPHCM:** Hướng Đông Nam chiếm ưu thế (3,700 BĐS).
 - **Hà Nội:** Hướng Đông Nam cũng chiếm ưu thế (3.9K BĐS).
- ➔ Hướng nhà Đông Nam là sự lựa chọn phổ biến tại cả hai thành phố, cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của phong thủy trong quyết định mua nhà.

- Phân khúc giá
 - **TPHCM:** Phân khúc giá phổ biến là 3–6 tỷ đồng, với số lượng giảm dần ở mức giá trên 7 tỷ.
 - **Hà Nội:** Phân khúc giá phổ biến là 4–6 tỷ đồng, với số lượng bất động sản giảm mạnh khi vượt qua 9 tỷ.
- ➔ Cả hai thành phố đều có phân khúc giá phổ biến từ 3–6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hà Nội có tỷ lệ bất động sản ở phân khúc giá cao (trên 9 tỷ) thấp hơn so với TPHCM.

b. Mối quan hệ giữa số tầng (1, 2, 3 tầng) với một số yếu tố khác

• Bất động sản có 1 tầng



- Số phòng ngủ:

Số phòng ngủ	Số lượng căn	Tỷ lệ (%)
2 phòng ngủ	272 căn	55.2%
3 phòng ngủ	141 căn	28.6%
4 phòng ngủ	80 căn	16.2%

→ Nhận xét:

- Phổ biến nhất là 2 phòng ngủ (trên 1 tầng), chiếm hơn một nửa.
- 3 phòng ngủ cũng phổ biến nhưng ít hơn.
- 4 phòng ngủ là ít gặp, hợp lý vì diện tích 1 tầng có giới hạn.
- Với số lượng phòng ngủ càng lớn, thì số lượng bất động sản càng khan hiếm. Vì với những loại bất động sản có số lượng phòng ngủ thường chiếm diện tích tương đối rộng để có thể xây dựng.

- Số phòng tắm:

Số phòng tắm	Số lượng căn	Tỷ lệ (%)
2 phòng tắm	356 căn	72.2%
3 phòng tắm	76 căn	15.4%
4 phòng tắm	61 căn	12.4%

→ Nhận xét:

- **Đa số có 2 phòng tắm**, chiếm hơn 70%. Thông thường, phòng tắm người ta có xu hướng dùng chung hơn vì để tiết kiệm không gian cho những căn phòng khác như bếp, phòng ngủ, ...
- Số căn có 3–4 phòng tắm khá ít, cho thấy sự giới hạn về mặt thiết kế cho nhà 1 tầng.

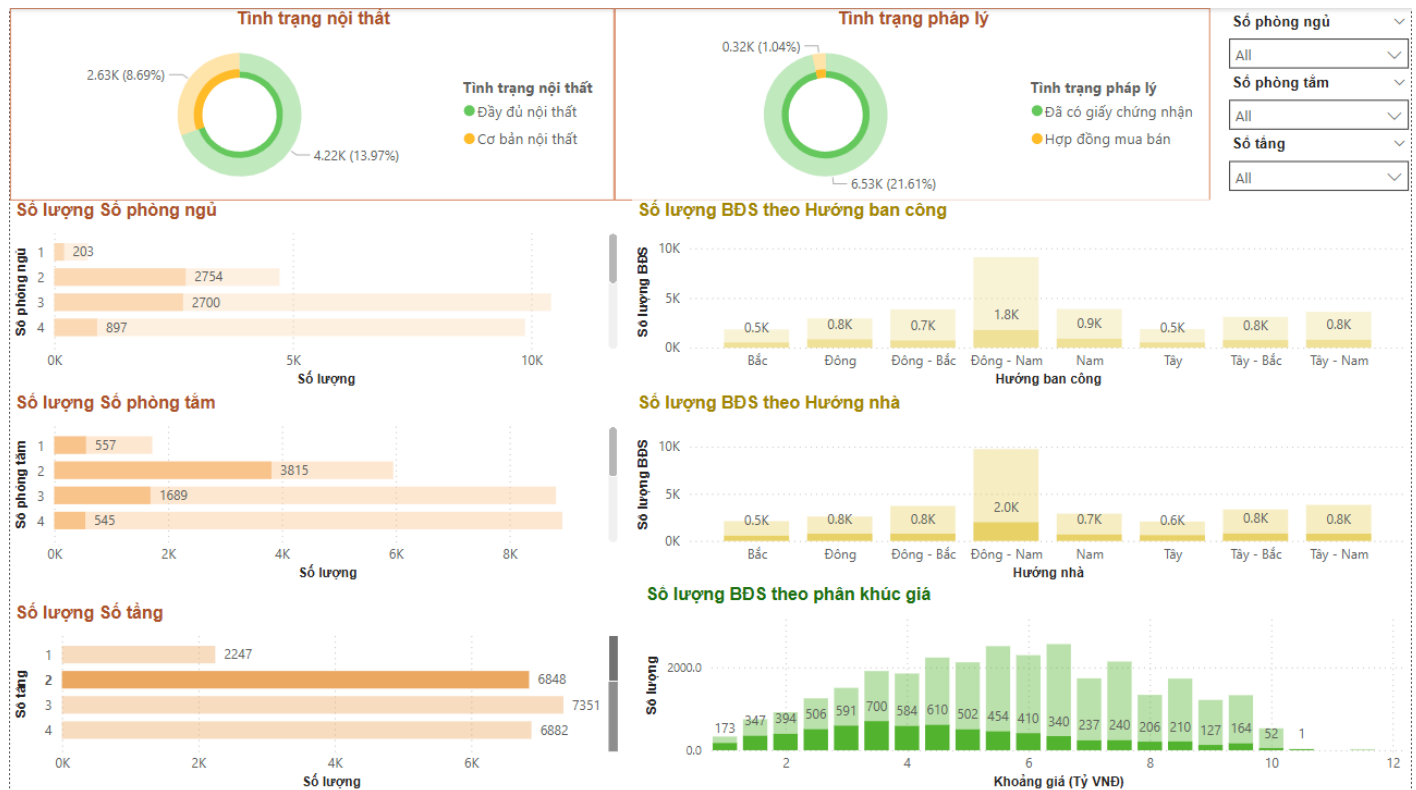
→ Tổng kết mối quan hệ trong BĐS 1 tầng:

Thuộc tính	Phổ biến nhất	Nhận xét
Số phòng ngủ	2 phòng	Thiết kế gọn gàng, phù hợp nhà ống, nhà cấp 4
Số phòng tắm	2 phòng	Tương xứng với số phòng ngủ và nhu cầu sinh hoạt

Từ đó, ta có thể gợi ý cấu hình, kết cấu phù hợp cho loại bất động sản 1 tầng:

- 2 phòng ngủ – 2 phòng tắm
- 3 phòng ngủ – 2 phòng tắm
- Tình trạng nội thất: tỉ lệ của hai tình trạng gần như ngang bằng nhau:
 - Đầy đủ nội thất 2.99%
 - Cơ bản nội thất 3.15%.
- Tỷ lệ tình trạng bất động sản có Cơ bản nội thất lại nhỉnh hơn 1 chút chứng tỏ người dùng ưa chuộng tự mình mua các thiết bị trong nhà hơn, điều này tốt vì có thể linh hoạt tùy theo nhu cầu của người mua/ thuê với không gian hạn chế 1 tầng như vậy.
- Tình trạng pháp lý: đa số các bất động sản đều có giấy chứng nhận chỉ có 1 số ít là không có. Đảm bảo tính minh bạch cho khách hàng và uy tín của người chủ cho thuê.
- Hướng ban công và hướng nhà: đa số các bất động sản đều theo hướng Đông Nam
- Giá: rơi vào khoảng từ **3.5 tỷ đến 6.5 tỷ**. chiếm đa số nhất là 4.5 tỷ với số lượng bất động sản là 47.

• Bất động sản có 2 tầng



- Số phòng ngủ

Số phòng ngủ	Số lượng BDS
2 phòng	1,643
3 phòng	1,205
4 phòng	394

→ Nhận xét:

- **Phổ biến nhất là 2 phòng ngủ**, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Theo sau đó, cũng phổ biến không kém là 3 phòng ngủ.
- Cũng giống như bất động sản 1 tầng số lượng bất động sản **giảm dần khi tăng số phòng ngủ**, điều này phản ánh nhu cầu phổ thông hoặc diện tích nhà vừa phải (cho gia đình nhỏ hoặc trung bình).
- Các chủ cho thuê và các nhà môi giới có thể để ý tới vấn đề này và tùy thuộc vào nhu cầu người mua mà có thể đưa ra những chính sách thu hút, ăn chắc khách hàng.

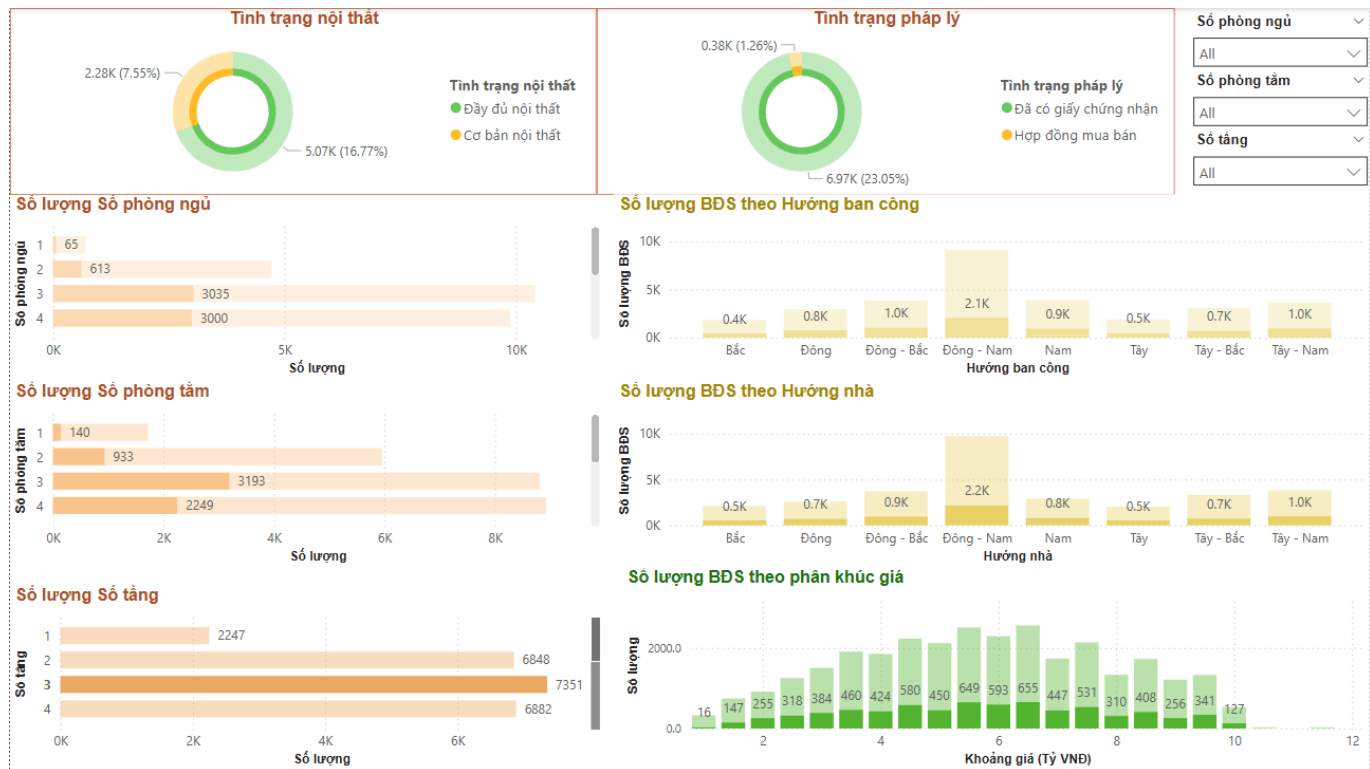
- Số phòng tắm

Số phòng tắm	Số lượng BDS
2 phòng	2,137
3 phòng	847
4 phòng	258

→ Nhận xét:

- **BDS có 2 phòng tắm chiếm tỷ trọng áp đảo**, phù hợp với cấu trúc nhà 2 – 3 phòng ngủ.
- Số lượng giảm mạnh ở các BDS có 3 hoặc 4 phòng tắm hoặc số lượng lớn hơn → đây có thể là các căn nhà lớn, diện tích lớn hoặc cao cấp hơn.
- Tình trạng nội thất:
 - Khác với nhà 1 tầng thì ở đây đa số tình trạng nội thất là đầy đủ (**27.67%**), còn cơ bản nội thất chỉ chiếm **12.67%**. Điều này thể hiện **mức độ ưa chuộng của khách hàng đã thay đổi** – họ không còn chỉ quan tâm đến diện tích hay vị trí mà bắt đầu ưu tiên sự tiện nghi và sẵn sàng sử dụng.
 - Việc lựa chọn những căn nhà được trang bị đầy đủ nội thất cho thấy người mua đang hướng đến giải pháp **“ở ngay”** thay vì phải tốn thời gian và chi phí bổ sung sau khi nhận nhà. Đặc biệt, điều này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tuổi, người đi làm bận rộn, gia đình nhỏ hoặc nhà đầu tư muốn cho thuê lại ngay – những người đề cao sự nhanh chóng, tiện lợi và tối ưu chi phí ban đầu.
 - Xu hướng này cũng **mở ra cơ hội cho các chủ đầu tư và môi giới**: việc hoàn thiện nội thất đầy đủ ngay từ đầu không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh của sản phẩm mà còn dễ dàng chốt giao dịch hơn. Ngoài ra, bất động sản có đầy đủ nội thất thường giữ giá tốt hơn, giúp gia tăng giá trị lâu dài cho người sở hữu.
- Tình trạng pháp lý: Đa số bất động sản đều có giấy chứng nhận chỉ có 1 số ít là không có đảm bảo tính pháp lý cho khách hàng.
- Hướng nhà và ban công: đa số đều theo hướng Đông Nam
- Phân khúc giá:
 - **Tập trung từ 3.5 tỷ đến 6 tỷ**, cho thấy thị trường đang tập trung phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập khá, là phân khúc có sức mua mạnh nhất, cái giá này cũng phù hợp với khả năng tài chính của phần đông người mua, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nhưng vẫn còn hơn cao so với những người có tài chính chưa ổn định
 - Các phân khúc **dưới 3 tỷ và trên 7 tỷ**: **có nguồn cung hạn chế**, cho thấy sự khan hiếm về nhà giá rẻ cho các gia đình có thu nhập thấp, hay thị trường cao cấp khách rất kén chọn. Chủ đầu tư có thể nhắm vào phát triển nhà giá rẻ nếu phù hợp.

• Bất động sản 3 tầng



- Số phòng ngủ:
 - **Phổ biến nhất là 4 phòng ngủ (1302 căn) và 3 phòng ngủ (1226 căn).**
 - Chỉ có 300 căn có 2 phòng ngủ – tỷ lệ thấp đáng kể.

→ Nhận xét:

- Thoát khỏi giới hạn diện tích ở bất động sản 1, 2 tầng, khi số tầng tăng lên thành 3 tầng, nghĩa là sẽ tăng diện tích bất động sản và người ta sẽ có xu hướng sẽ thay phòng ngủ để có thể tăng số lượng người vào ở hơn.
- Từ đó, ta cũng có thể thấy được người mua, người thuê hiện nay có nhiều nhu cầu hơn trong việc tìm kiếm các căn nhà rộng rãi, phù hợp với gia đình đông người hoặc có nhu cầu sử dụng thêm phòng cho mục đích cá nhân (làm việc, lưu trú người thân...).
- Sản phẩm 3 – 4 phòng ngủ đang là tiêu chuẩn phổ biến, nhà 2 phòng ngủ dần mất sức hút.

- Số phòng tắm:
 - Bất động sản có 3 phòng tắm chiếm ưu thế với 1456 căn, theo sau là 4 phòng tắm (978 căn).
 - Chỉ 394 căn có 2 phòng tắm.

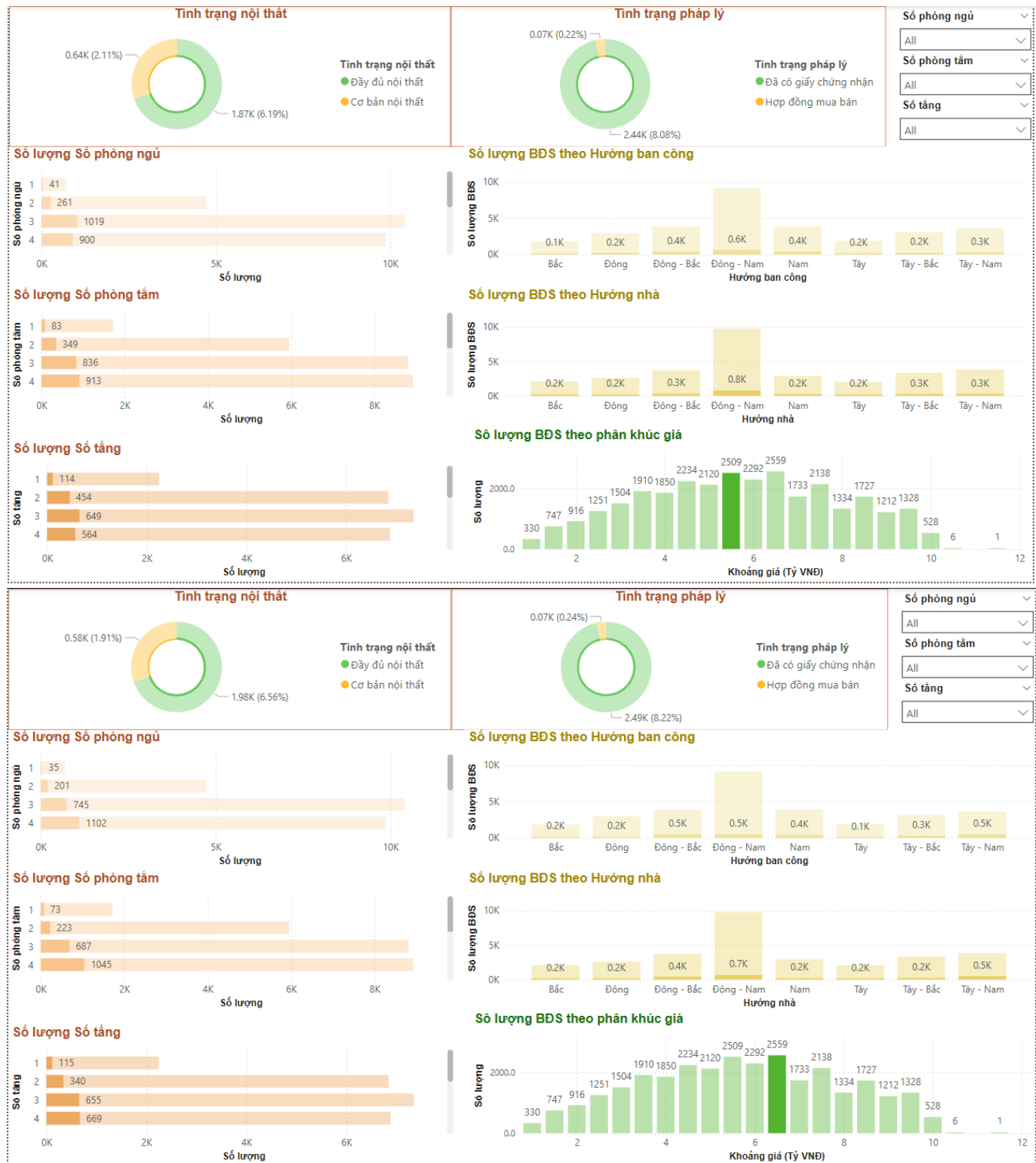
→ Nhận xét:

- Tương tự như phòng ngủ, khách hàng cũng ưu tiên số lượng phòng tắm tương ứng với số phòng ngủ, nhằm tăng tính tiện lợi và riêng tư cho các thành viên trong gia đình.
- Điều này thể hiện nhu cầu về tiện nghi sinh hoạt ngày càng cao.

→ Tổng kết:

- Bất động sản phổ biến hiện nay là có 3–4 phòng ngủ và 3 phòng tắm.
- Xu hướng cho thấy người mua ưu tiên tiện nghi và không gian sống rộng rãi, phản ánh mức sống ngày càng nâng cao và nhu cầu sử dụng đa năng trong một căn nhà.
- **Tình trạng nội thất:**
 - Đối với bất động sản 3 tầng, đa số đều có tình trạng đầy đủ nội thất chiếm đến 26.28%, trong khi chỉ có một số ít ở mức nội thất cơ bản (8.91%). Điều này cho thấy xu hướng lựa chọn của người mua đang thiên về sự tiện nghi và sẵn sàng để ở.
 - Khách hàng hiện đại không chỉ quan tâm đến diện tích hay thiết kế mà còn ưu tiên các căn nhà được trang bị sẵn nội thất đầy đủ, giúp họ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc mua sắm, lắp đặt.
 - Ngoài ra, với cấu trúc 3 tầng – vốn là loại hình phổ biến thứ hai trên thị trường – việc có sẵn nội thất cũng giúp nâng cao giá trị bất động sản, tạo lợi thế cạnh tranh so với các căn chưa được trang bị đầy đủ.
 - Nhà 3 tầng thường được nhắm đến bởi các gia đình trung lưu trở lên, có nhu cầu sử dụng nhiều phòng, không gian sinh hoạt linh hoạt và yêu cầu cao về mặt tiện ích. Vì vậy, việc các chủ nhà hoặc chủ đầu tư chú trọng đến hoàn thiện nội thất là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường hiện nay.
- **Phân khúc giá:**
 - **Tập trung từ 4.5 tỷ đến 6.5 tỷ** và 1 số lớn ở mức giá 7.5 tỷ, 3 tầng có thể nói là 1 biệt thự mini, khách hàng đa số là giới trung lưu – những người có tài chính vững vàng, thường làm việc tại các đô thị lớn, hoặc những người giới thượng lưu muốn có 1 ngôi nhà vừa phải không quá to. Đối với những người đó thì khoảng tiền mua nhà này rất là hợp lý không quá lớn mà vẫn đảm bảo được chất lượng của ngôi nhà.

c. Tìm hiểu sâu về giá



Nhìn vào biểu đồ phân khúc giá ta thấy rõ ràng có 2 khúc giá chiếm đa số đó là 5.5 tỷ và 6.5 tỷ.

Đặc điểm cấu trúc bất động sản ở mức giá này

Ở mức giá khoảng **5.5 – 6.5 tỷ đồng**, bất động sản thường có thiết kế và tiện nghi tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với nhóm khách hàng có thu nhập khá trở lên và hướng đến mục tiêu **an cư lâu dài hoặc đầu tư cho thuê**.

- Số lượng phòng ngủ
 - Phổ biến nhất là **3 và 4 phòng ngủ**.
 - Điều này cho thấy các căn nhà trong tầm giá này thường được thiết kế hướng đến **hộ gia đình đông người** hoặc có nhu cầu tách không gian làm việc – sinh hoạt riêng biệt.
 - Với 3–4 phòng ngủ, sản phẩm phù hợp cho **gia đình từ 4–6 người**, hoặc chia làm nhiều phòng cho thuê nếu cần.
- Số lượng phòng tắm
 - **3 và 4 phòng tắm** là lựa chọn phổ biến, **tương đương với số lượng phòng ngủ**.
 - Điều này thể hiện tính **tiện nghi cao**, khi hầu hết các phòng ngủ đều có **phòng tắm riêng biệt**, hoặc mỗi tầng có ít nhất một nhà vệ sinh độc lập.
 - Mô hình này đặc biệt phù hợp với **nếp sống hiện đại**, nâng cao tính riêng tư trong sinh hoạt gia đình.
- Số tầng:
 - Số tầng dao động từ **2 đến 5 tầng**, trong đó:
 - **3 tầng và 5 tầng là phổ biến nhất**.
 - Nhà 3 tầng thường được thiết kế dạng:
 - **Tầng trệt**: phòng khách + bếp.
 - **Tầng 2–3**: phòng ngủ, phòng làm việc
 - Trong khi đó, **nhà 5 tầng** có thêm sân thượng hoặc tầng lửng – phục vụ cho **nhu cầu mở rộng kinh doanh, trồng cây, hoặc cho thuê từng tầng riêng biệt**.

➔ Tổng quan

- **Nhà 5.5 và 6.5 tỷ thường là nhà 3 đến 5 tầng, mỗi tầng có từ 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm trở lên**, đảm bảo không gian sinh hoạt rộng rãi, riêng tư, tiện nghi.
- Đây là mức giá hấp dẫn với **gia đình trung lưu tại thành phố lớn**, nhất là người mua có nhu cầu tìm nhà phố hoặc nhà liền kề để **sinh sống lâu dài hoặc kết hợp kinh doanh – cho thuê**.

VII. ỨNG DỤNG

- Báo cáo và dashboard này có thể được ứng dụng trực tiếp trong nhiều khâu của chuỗi giá trị bất động sản.
 - Trước hết, các công ty môi giới, ngân hàng hoặc tổ chức thẩm định có thể tích hợp module “What-if” để nhanh chóng ước tính giá trị bất động sản dựa trên các thông số đầu vào như diện tích, mặt tiền, đường tiếp cận, số phòng và số tầng.

- Nhân viên thẩm định chỉ cần nhập thông tin cơ bản vào form, mô hình Random Forest sẽ trả về ngay một con số dự đoán giúp rút ngắn thời gian khảo sát và tăng độ nhất quán trong báo cáo giá.
- Với nhà đầu tư cá nhân hoặc quỹ, dashboard cung cấp “bức tranh” phân khúc giá rất rõ ràng.
 - Thị trường trung cấp (4–6 tỷ, 6–8 tỷ) đang chiếm ưu thế, trong khi phân khúc cao cấp tuy nhỏ hơn nhưng có biên độ lợi nhuận tiềm năng cao.
 - Bản đồ và biểu đồ so sánh giá/m² giữa các thành phố còn chỉ ra các “điểm nóng” có khả năng sinh lời tốt, từ đó hỗ trợ hoạch định chiến lược mua bán, phát triển dự án hay cho thuê.
- Bên cạnh đó, đội ngũ kinh doanh và marketing cũng có thể tận dụng insight về đặc tính sản phẩm (ví dụ 72% căn đầy đủ nội thất, gần 99% đã có sổ đỏ, căn điển hình 4 phòng ngủ–3 phòng tắm–2 tầng) để định vị đúng tệp khách hàng mục tiêu, soạn nội dung quảng cáo và xây dựng kịch bản tư vấn phù hợp.
- Cuối cùng, cơ quan quy hoạch đô thị hay quản lý địa phương có thể dùng dữ liệu này để đánh giá áp lực hạ tầng tại các khu vực giá tăng nhanh và lập kế hoạch nâng cấp đường xá, tiện ích công cộng nhằm cân bằng phát triển – bền vững đô thị.

Ngoài ra, trong dashboard nhóm có sử dụng mô hình Random Forest Regressor đã sử dụng các đặc trưng về `diện tích`, `mặt tiền`, `đường tiếp cận`, `số tầng`, `số phòng ngủ`, `số phòng tắm` để huấn luyện. Và từ đó có thể giúp người dùng dự đoán giá bất động sản từ những các đặc trưng đề cập trước đó.

Dự đoán giá nhà (Tỷ VNĐ) bằng mô hình học máy Random Forest Regressor

KHU VỰC ĐIỀN THÔNG TIN

Diện tích bds

60

Mặt tiền bds

4

Đường tiếp cận bds

6

Số tầng bds

3

Số phòng ngủ bds

4

Số phòng tắm bds

3

KẾT QUẢ DỰ ĐOÁN

Sẽ mất một lúc kết quả dự đoán sẽ hiển thị. Xin vui lòng đợi

Dự đoán giá nhà (Tỷ VNĐ)

Diện tích	Mặt tiền	Đường tiếp cận	Số tầng	Số phòng ngủ	Số phòng tắm	Giá dự đoán (Tỷ VNĐ)
60.0	4.0	6.0	3.0	4.0	3.0	5.8

```
=== Đánh giá trên tập kiểm tra ===  
MAE : 1.27 (Tỷ VNĐ)  
RMSE : 1.68 (Tỷ VNĐ)  
R2 : 0.425
```

- Dựa trên kết quả đánh giá, thì giá dự đoán sẽ lệch khoảng 1.27 tỷ VNĐ so với giá trị thực tế.
- Dựa vào 2 chỉ số MAE, RMSE có thể thấy khả năng dự đoán đúng chỉ đạt khoảng mức trung bình.
- Với giá trị RMSE lớn hơn MAE, ta có thể hiểu được có tồn tại một số lượng bất động sản nhất định lớn hơn hẳn (hay còn gọi là các outliers), ít nhiều nó ảnh hưởng đến khả năng dự đoán chung của mô hình.
- R2 thấp có nghĩa là còn nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá của bất động sản, như năm xây, tiện ích khác, ...

Nguyên nhân chọn mô hình Random Forest Regressor để huấn luyện:

- Giá bất động sản thường phụ thuộc phức tạp vào nhiều yếu tố khác nhau như diện tích, số phòng ngủ, số tầng, ... nên không phải lúc nào cũng có mối quan hệ tuyến tính. Và Random Forest xây dựng từ nhiều cây quyết định, mỗi cây có thể tách hướng theo ngưỡng (threshold) khác nhau, nên có thể xây dựng mối quan hệ phi tuyến tốt
- Đồng thời với nhiều cây được xây dựng như vậy giúp giảm thiểu tình trạng overfitting.
- Với số lượng dữ liệu khoảng 30000 bản ghi, thì mô hình này cũng chạy tương đối nhanh, và ổn định.

Tuy nhiên vẫn có một số bất lợi nhất định:

- Việc lưu trữ số lượng lớn cây có thể tốn bộ nhớ.
- Không thể cập nhật dữ liệu liên tục trong thời gian thực, nên thường sẽ phải đợi huấn luyện lại trước khi có thể dự đoán.
- Mô hình vẫn chưa đạt được tối ưu hiệu năng.

VIII. HẠN CHẾ

Mặc dù dashboard đã đem lại nhiều insight hữu ích, vẫn tồn tại một số giới hạn cần lưu ý khi sử dụng kết quả phân tích.

- Trước hết, toàn bộ dữ liệu được thu thập từ một nguồn duy nhất (batdongsan.vn), có thể bỏ sót listing trên các kênh khác hoặc chứa sai sót do người đăng tin nhập tay (diện tích hoặc mặt tiền không chính xác, thông tin bị thiếu). Việc thiếu biến số quan trọng như tọa độ GPS, mật độ dân cư, giá trị tiện ích lân cận cũng khiến mô hình chưa phản ánh đầy đủ tác động vì mô tới giá bất động sản.
- Mặt khác, dataset hiện tại không lưu trữ thông tin thời gian chi tiết (ngày/tháng đăng tin), nên không thể phân tích xu hướng giá biến động theo chu kỳ—một yếu tố quan trọng với thị trường bất động sản có tính chu kỳ cao.

- Đồng thời, vẫn chưa thể tận dụng tối đa các thuộc tính có sẵn và thuộc tính được tạo ra một cách có hiệu quả, có thể gây hạn chế nhất định trong việc phân tích xu hướng thị trường.
- Về mặt kỹ thuật, mô hình Random Forest chỉ cung cấp giá trị dự đoán trung bình mà chưa cho biết độ tin cậy hay khoảng biến thiên (confidence interval), trong khi trực quan hóa với trendline đơn giản vẫn chưa tận dụng được các kỹ thuật phân tích đa biến sâu hơn như Partial Dependence Plot hay SHAP summary.
- Về giao diện dashboard, dù có tính năng drill-through cơ bản, người dùng chưa thể click tới từng listing cụ thể, dẫn đến mất tương tác ở mức chi tiết. Đồng thời, việc gom nhiều biểu đồ trên một page dễ gây quá tải thông tin (cognitive overload), đòi hỏi người dùng phải mất thời gian làm quen.

Cuối cùng, khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên, dashboard và mô hình cần được huấn luyện lại định kỳ; điều này **đòi hỏi hạ tầng Power BI Premium hoặc máy chủ Python/R để chạy script tự động**,

IX. KẾT LUẬN

Thông qua việc khai thác và phân tích bộ dữ liệu bất động sản Việt Nam 2024, nhóm đã xây dựng thành công một báo cáo trực quan và hệ thống dashboard có khả năng cung cấp nhiều insight thực tế về thị trường. Các phân tích đã làm rõ xu hướng phổ biến trong thiết kế nhà ở, tình trạng pháp lý, nội thất, cũng như mối quan hệ giữa các đặc trưng như diện tích, số tầng, số phòng với giá bán. Đặc biệt, sự so sánh giữa hai thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã hé lộ các đặc trưng riêng biệt của từng thị trường, hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư hoặc mua bán cụ thể hơn.

Mô hình dự đoán giá bằng Random Forest cũng chứng minh được khả năng ứng dụng trong việc ước lượng giá trị bất động sản dựa trên các đặc điểm đầu vào, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả định giá. Dashboard được thiết kế trực quan, tương đối dễ sử dụng, cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết phục vụ nhiều đối tượng người dùng như nhà đầu tư, người mua nhà, doanh nghiệp môi giới hay cơ quan quy hoạch.

Tuy vậy, nhóm cũng nhận thức được một số hạn chế trong quá trình thực hiện, bao gồm nguồn dữ liệu chưa đa dạng, thiếu thông tin thời gian và các yếu tố ngoại cảnh (vị trí GPS, tiện ích lân cận, dân cư...). Điều này mở ra cơ hội cải tiến cho các phiên bản sau, đặc biệt là tích hợp thêm yếu tố không gian – thời gian, sử dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao hơn.